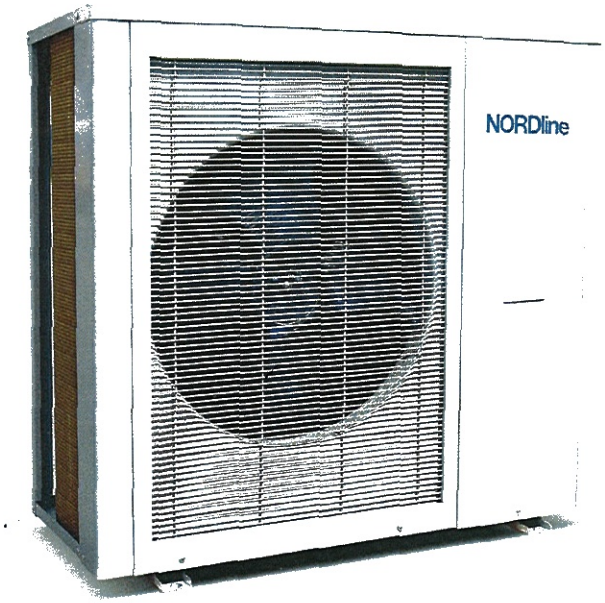
Školící manuál

Tepelné čerpadlo s invertorem

NORDline N8A



PC8002

(35005-310738+35005-310739)

- Aby byla zachována platnost záruky, je zásadně důležité vždy dodržovat níže uvedené pokyny.
  - Jednotku smí otevírat nebo opravovat pouz e kvalifikovaný instalatér nebo autorizovaný prodejce.
  - Provádění údržby a provozu musí odpovídat doporučeným údajům o časech a četnosti uvedeným v tomto návodu.
  - Používejte pouze originální standardní náhradní díly.

  V případě nerespektování těchto doporučen í dojde k zneplatnění záruky.
- Invertorové tepelné čerpadlo vzduch/voda je vysoce účinné, energeticky úsporné zařízení šetrné k životnímu prostředí, které se používá především k vyhřívání domů. Dokáže pracovat s jakýmkoliv typem vnitřní jednotky, např. vent ilátorem, radiátorem ńebo potrubím podlahového topení, dodáváním teplé nebo horké vody. Jeden kus monoblokového tepelného čerpadla navíc může pracovat s několika vnitřními jednotkami.

  Jednotka tepelného čerpadla vzduch/voda je navržena pro rekuperaci tepla pomocí přehřevu, který dokáže dodávat horkou vodu pro sanitární účely.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Instalace	Význam
Musí být provedeno odborným instalatérem.	Tepelné čerpadlo musí být nainstalováno kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k neodborné instalaci, která by mohla způsobit únik vody, úraz elektrickým proudem nebo vznik požáru.
Nutné uzemnění	Ujistěte se prosím, zda je zajištěno řádné uzemnění tepelného čerpadla i elektrické přípojky.

Provoz	Význam
ZÁKAZ	NEDÁVEJTE prsty ani jiné části do prostoru ventilátoru nebo odpařovače jednotky, mohlo by dojít ke zranění.
Odpojte zdroj energie	Pokud není něco v pořádku nebo ucítíte divný zápach, neprodleně jednotku vypněte odpojením zdroje energie. Pokračováním provozu by mohlo dojít k elektrickému zkratu nebo vzniku požáru.

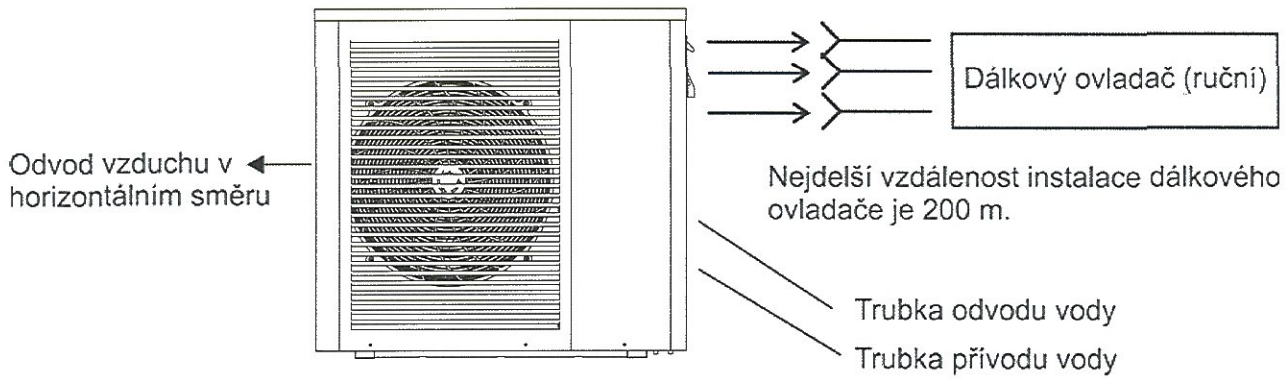
Přesun a oprava	Význam
Pověřte odborníka	Pokud je nutno tepelné čerpadlo přesunout nebo přeinstalovat, pověřte touto činností prodejce nebo kvalifikovanou osobu. Neodbornou instalací může dojít k úniku vody, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo vzniku požáru.
Pověřte odborníka	Uživatel nesmí sám jednotku opravovat, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Zákaz	V případě nutnosti opravy tepelného čerpadla pověřte touto činností prodejce nebo kvalifikovanou osobu. Neodborným přesunem nebo opravou může dojít k úniku vody, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo vzniku požáru.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Instalace	Význam
Místo instalace	Jednotku NIKDY neinstalujte v blízkosti hořlavých plynů. V případě úniku plynu může dojít ke vzniku požáru.
Upevnění jednotky	Ujistěte se, zda je základ tepelného čerpadla dostatečně silný , aby nemohlo dojít k jeho poklesu nebo pádu
Nutný Jistič	Ujistěte se, zda je jednotka vybavena jističem, jelikož jeho absence může vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru.

Provoz	Význam
Kontrola základu instalace	Za určitou dobu (za jeden měsíc) zkontrolujte prosím základ instalace, zda nemohlo dojít k jeho poklesu nebo poškození, jelikož by mohlo dojít ke zranění osob nebo poškození čerpadla.
Odpojte zdroj energie	Před zahájením čištění nebo údržby odpojte prosím zdroj energie.
Zákaz	Je zakázáno používat jako pojistku železo nebo měď. Správnou pojistku musí pro tepelné čerpadlo nainstalovat elektrikář.
Zákaz	Je zakázáno na tepelné čerpadlo aplikovat hořlavý plyn, protože by mohlo dojít ke vzniku požáru.

SPECIFIKACE N8A



Model		N8A
Třída sezónní energetické účinnosti ErP (35 °C)		A++
Třída sezónní energetické účinnosti ErP (55 °C)		A+
Chladicí výkon	kW	8,1
	BTU/hod	27540
Tepelný výkon	kW	10,8
	BTU/hod	36720
Příkon chlazení	kW	3,35
Příkon vytápění	kW	2,77
Provozní elektrický proud (chlazení/vytápění)	A	11,8/11,8
Max. rozběhový proud	A	18,0+13,7
Rozsah chladicího výkonu	kW	2,0~10,0
Rozsah tepelného výkonu	kW	2,5~11,5
Rozsah příkonu chlazení	kW	1,0~3,4
Rozsah příkonu vytápění	kW	0,8~3,4
Zdroj napájení	V/Hz	230~/50
Model kompresoru		rotační
Frekvence kompresoru		30~90

Značka kompresoru		Mitsubishi Electric
Počet ventilátorů		1
Příkon ventilátoru	W	110
Rychlost otáčení ventilátoru	ot./min	850
Výkon elektrického kotle (kW)	kW	3
Akustický tlak	dB	54
Akustický výkon	dB	68
Typ chladiva / množství	kg	R410a/2,4
GWP/přepočet CO2	-/t	2088/5,011
Příkon vodního čerpadla	kW	0,18
Max. vodní spád	m	12,5
Přípojka vody	palce	1
Průtok vody	m^3/hod	1,6
Externí tlak	m	10
Čisté rozměry jednotky (d x š x v)	mm	980*465*900
Přepravní rozměry jednotky (d x š x v)	mm	1010*490*920
Čistá hmotnost	kg	110
Přepravní hmotnost	kg	122

COP 30 - 35°C jednotky N8A

podmínky A/W	7/6°C 30/35°C						
frekvence (Hz)	90	80	70	60	50	40	30
topný výkon (W)	11355	10093	8831	7569	6335	5100	3865
příkon (W)	2814	2397	1980	1563	1299	1035	771
COP	4.04	4.21	4.46	4.84	4.88	4.93	5.01
podmínky A/W	2/1°C 30/35°C						
frekvence (Hz)	90	80	70	60	50	40	30
topný výkon (W)	9812	8727	7643	6559	5453	4347	3241
příkon (W)	2786	2442	2097	1753	1438	1123	808
COP	3.52	3.57	3.64	3.74	3.79	3.87	3.95
podmínky A/W	-7/-8°C 30/35°C						
frekvence (Hz)	90	80	70	60	50	40	30
topný výkon (W)	7339	6532	5724	4917	4307	3698	3088
příkon (W)	2665	2352	2040	1727	1498	1270	1041
COP	2.75	2.78	2.81	2.85	2.87	2.91	3.10
podmínky A/W	-15/-16°C 30/35°C						
frekvence (Hz)	90	80	70	60	50	40	30
topný výkon (W)	5586	4992	4397	3803	3342	2880	2419
příkon (W)	2512	2215	1917	1620	1449	1279	1108
COP	2.22	2.25	2.29	2.35	2.31	2.25	2.18

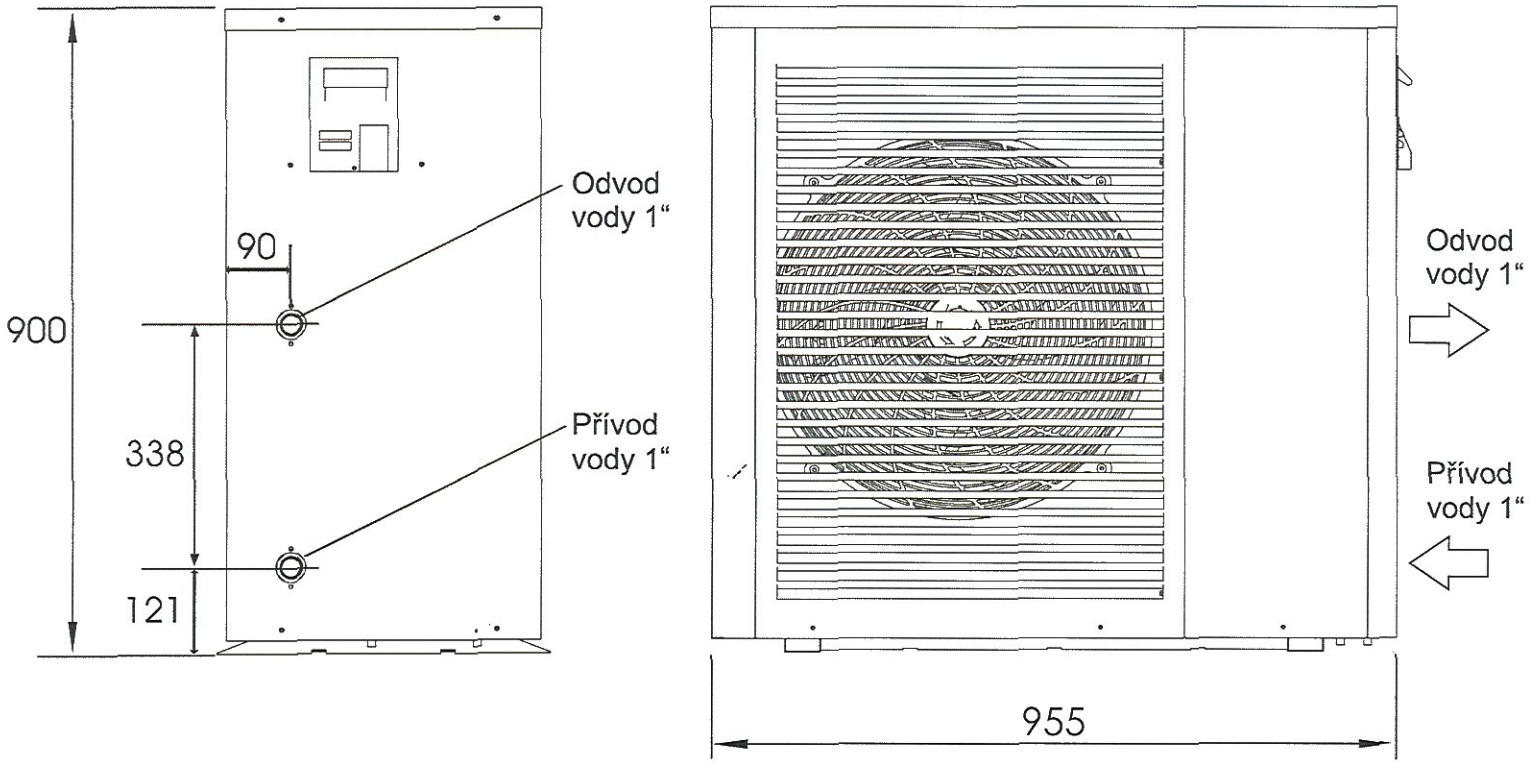
COP 40 - 45°C jednotky N8A

podmínky A/W	7/6°C 40/45°C						
frekvence (Hz)	90	80	70	60	50	40	30
topný výkon (W)	10655	9462	8269	7077	5885	4692	3500
příkon (W)	3371	2935	2498	2062	1694	1327	959
COP	3.16	3.22	3.31	3.43	3.47	3.54	3.65
podmínky A/W	2/1°C 40/45°C						
frekvence (Hz)	90	80	70	60	50	40	30
topný výkon (W)	9303	8230	7157	6084	4956	3828	2700
příkon (W)	3316	2900	2485	2069	1661	1252	843.75
COP	2.81	2.84	2.88	2.94	2.98	3.06	3.20
podmínky A/W	-7/-8°C 40/45°C						
frekvence (Hz)	90	80	70	60	50	40	30
topný výkon (W)	7021	6179	5338	4496	3897	3299	2700
příkon (W)	3300	2872	2444	2016	1704	1392	1080
COP	2.13	2.15	2.18	2.23	2.29	2.37	2.50
podmínky A/W	-15/-16°C 40/45°C						
frekvence (Hz)	90	80	70	60	50	40	30
topný výkon (W)	5704	4956	4208	3460	2712	1964	1216
příkon (W)	2960	2598	2235	1873	1476	1080	683
COP	1.93	1.91	1.88	1.85	1.84	1.82	1.78

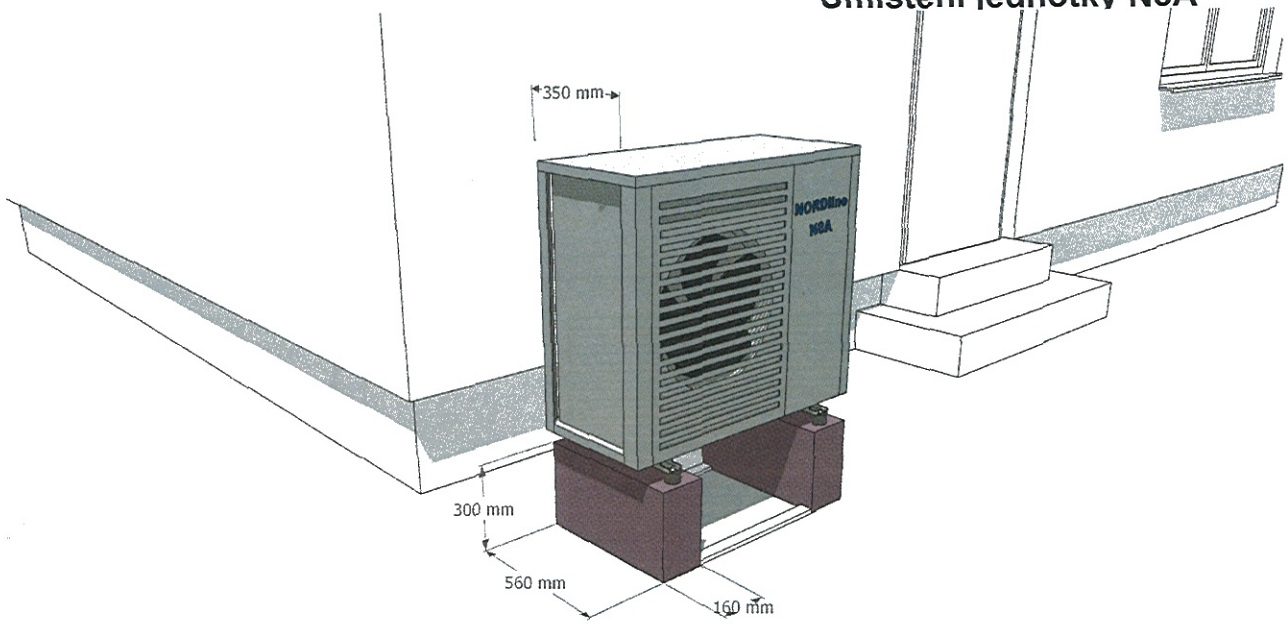
COP 50 - 55°C jednotky N8A

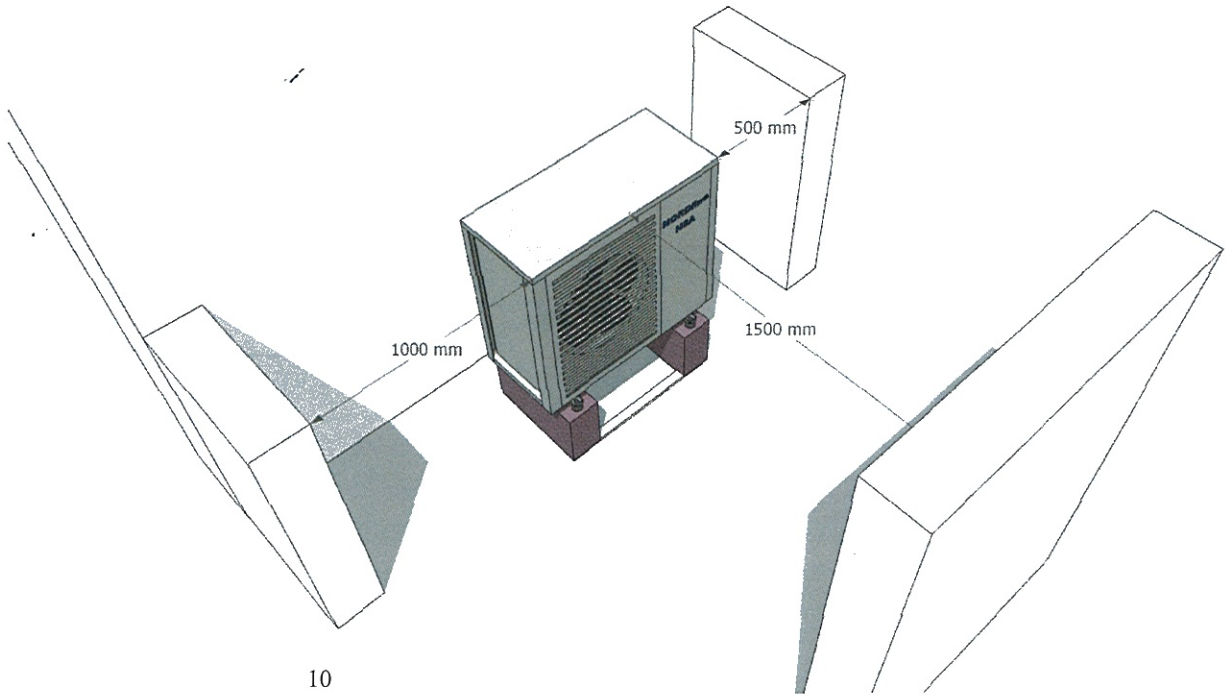
podmínky A/W	7/6°C 50/55°C						
frekvence (Hz)	90	80	70	60	50	40	30
topný výkon (W)	/	8947	7619	6291	5966	5642	5318
příkon (W)	/	4000	3247	2493	2295	2097	1899
COP	/	2.24	2.35	2.52	2.60	2.69	2.80
podmínky A/W	2/1°C 50/55°C						
frekvence (Hz)	90	80	70	60	50	40	30
topný výkon (W)	/	7913	6584	5478	4830	4181	3533
příkon (W)	/	3597	3077	2566	2182	1797	1413
COP	/	2.20	2.14	2.13	2.21	2.33	2.50
podmínky A/W	-7/-8°C 50/55°C						
frekvence (Hz)	90	80	70	60	50	40	30
topný výkon (W)	6820	5966	5111	4257	3950	3642	3335
příkon (W)	3814	3336	2857	2379	2353	2326	2300
COP	1.79	1.79	1.79	1.79	1.68	1.57	1.45
podmínky A/W	-15/-16°C 50/55°C						
frekvence (Hz)	90	80	70	60	50	40	30
topný výkon (W)	5564	4737	3910	3083	2389	1694	1000
příkon (W)	3684	3200	2716	2232	1783	1334	885
COP	1.51	1.48	1.44	1.38	1.34	1.27	1.13

Rozměr jednotky N8A

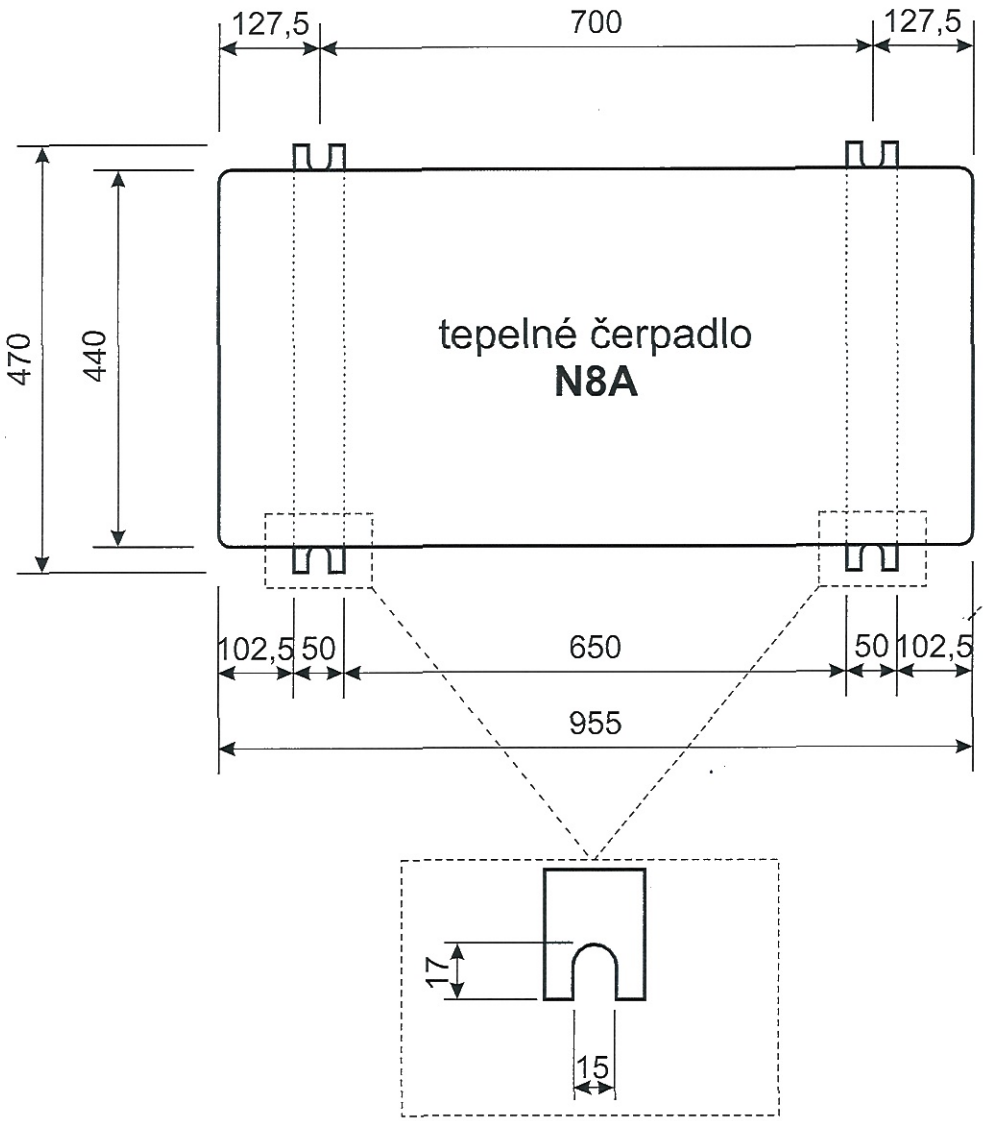


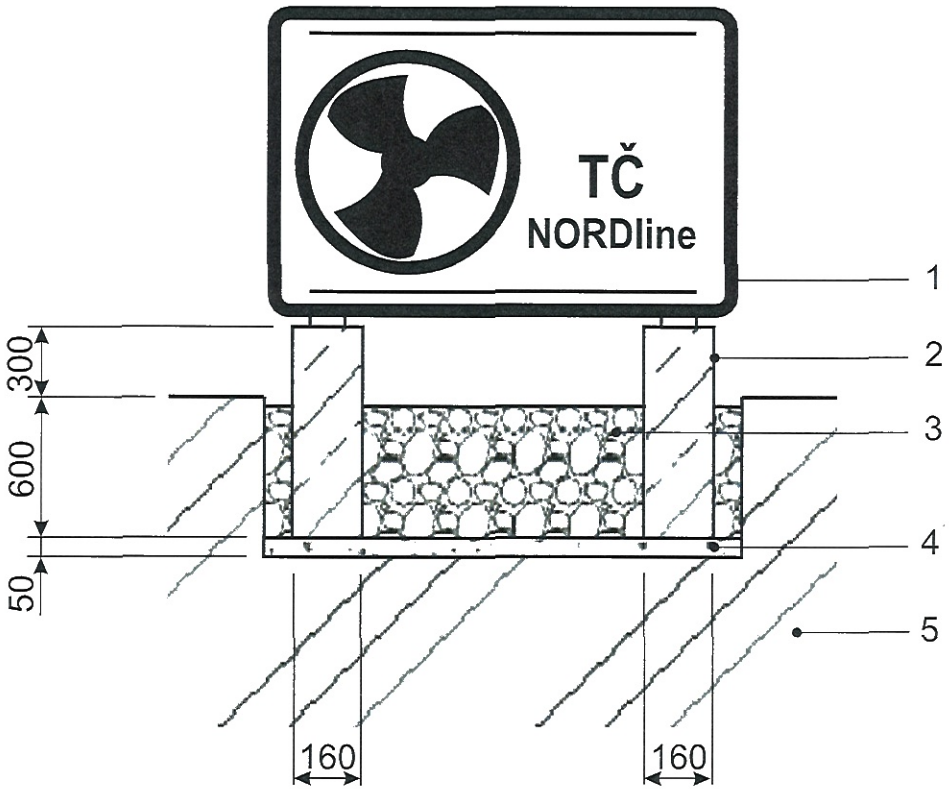
Umístění jednotky N8A





Podstavec pro jednotky N8A





1 TEPELNÉ ČERPADLO NORDline
2 BETONOVÝ ZÁKLAD
3 DRCENÝ ŠTĚRK PRO VSAK
4 PÍSKOVÉ LOŽE
5 TERÉN

Schéma zapojení jednotky N8A

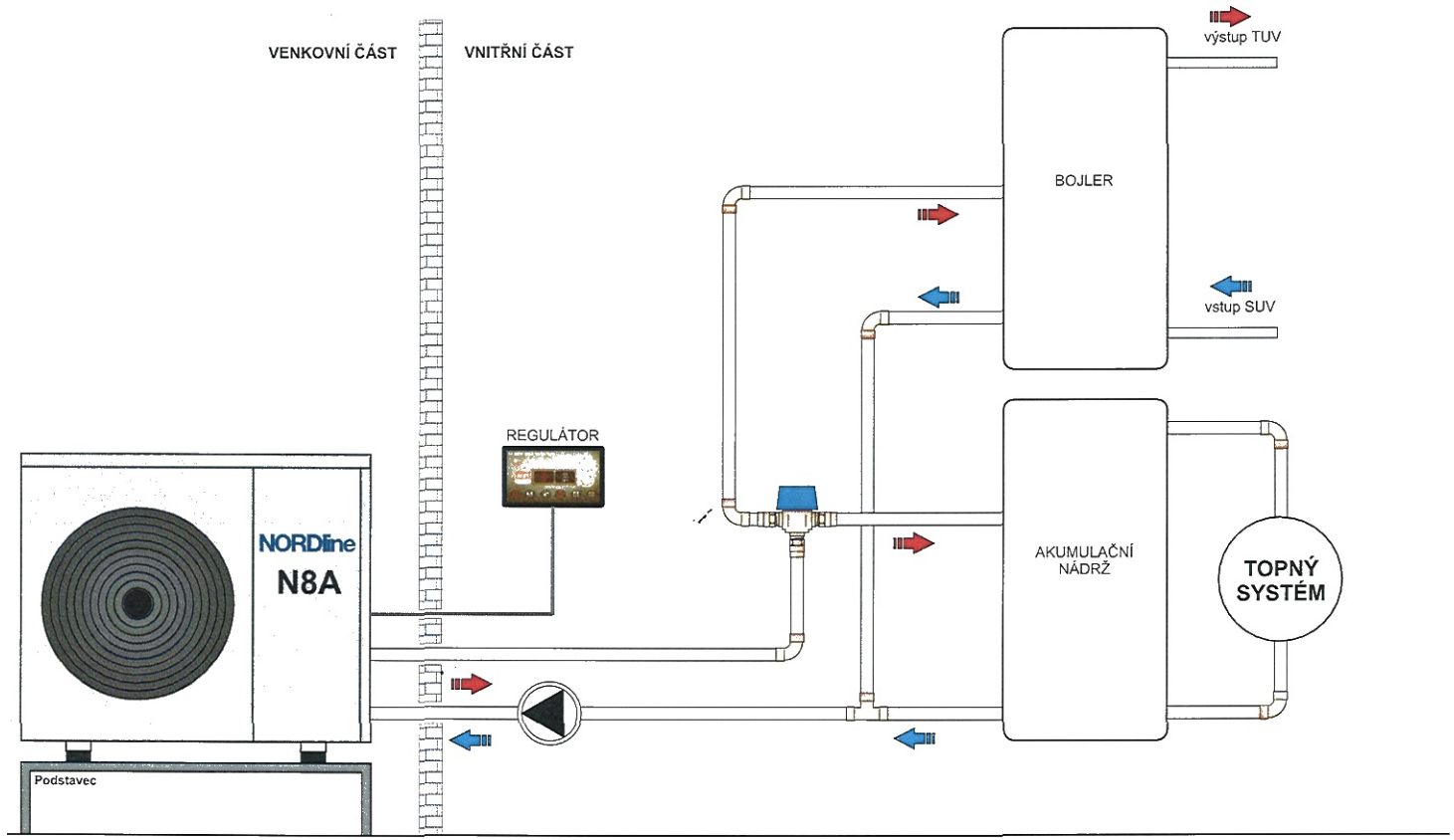
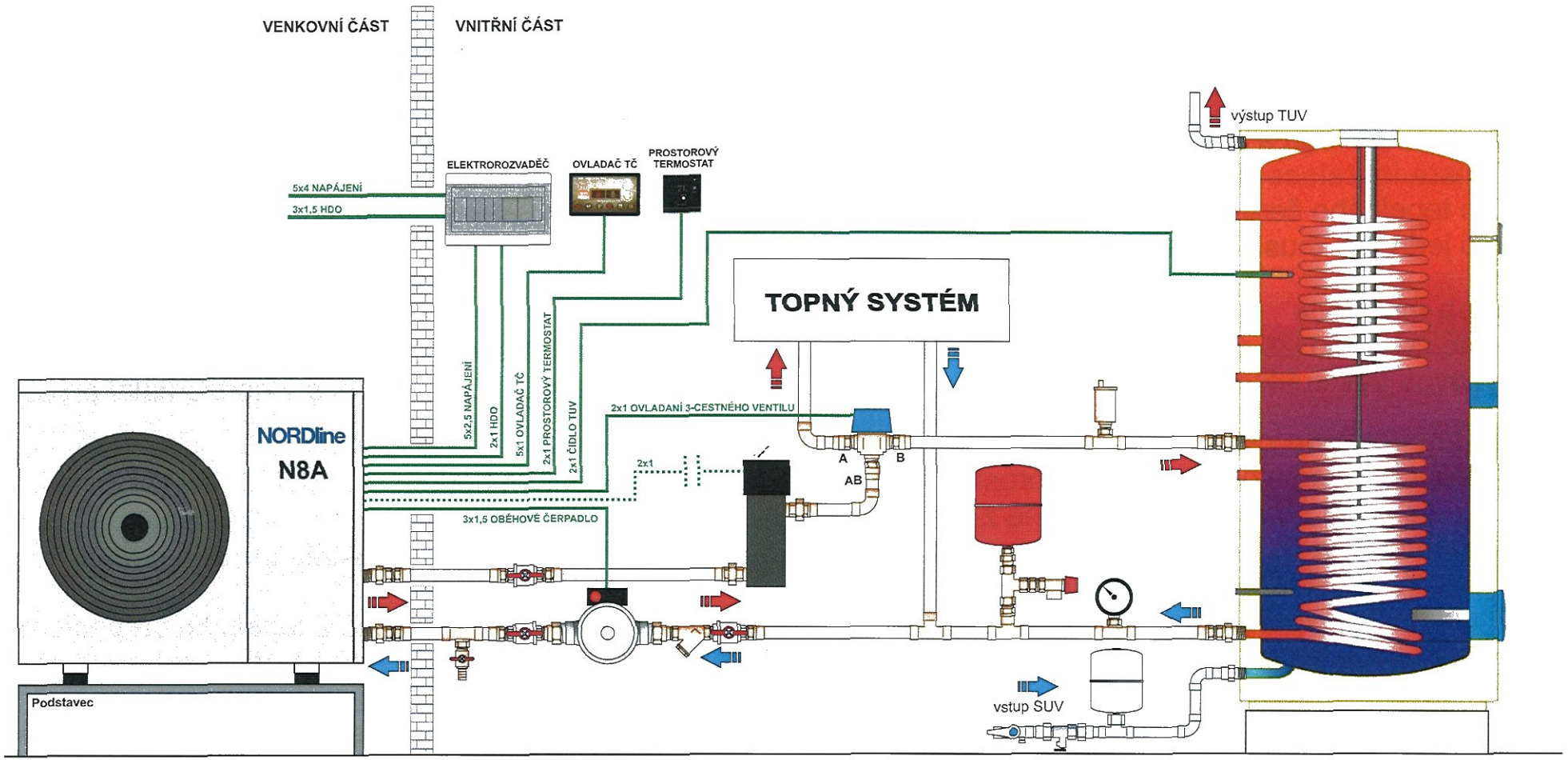


Schéma zapojení jednotky N8A



Instalace jednotky N8A

Místo instalace

·Jednotku lze instalovat na kterémkoliv venkovním místě s dostatečnou nosností pro těžká zařízení, např. na terase, na střeše, na zemi apod.
·Na místě musí být zajištěno řádné větrání.
·Na místě instalace nesmí docházet k vyzařování tepla a výskytu otevřeného ohně.
·Na ochranu tepelného čerpadla před sněhem je nutno v zimě použít plášť.
·V blízkosti přívodu a odvodu vzduchu tepelného čerpadla se nesmí nacházet žádné překážky.
·**Na místě instalace nesmí docházet k silnému proudění vzduchu.**
·Okolo tepelného čerpadla musí být vybudováno odvodnění na odvod zkondenzované vody.
·Okolo jednotky musí být zajištěn dostatečný prostor pro účely provádění údržby.

Způsob instalace

Tepelné čerpadlo lze nainstalovat na betonový základ pomocí rozpínacích šroubů nebo na ocelový rám s pryžovou patkou, který lze umístit na zemi nebo na střeše. Jednotka musí být ustavena v horizontální poloze.

Připojení vodního okruhu

Při připojování vodovodního potrubí prosím věnujte pozornost následujícím bodům:
·Snažte se snížit odpor vody přiváděné z potrubí.
·Potrubí musí být čisté, bez nečistot a překážek. Proveďte zkoušku těsnosti vody a ujistěte se, zda nedochází k úniku vody. Následně je možné provést instalaci.
·Samostatně proveďte tlakovou zkoušku potrubí. Zkoušku **NEPROVÁDĚJTE** společně s tepelným čerpadlem.
·V horním bodě vodního okruhu musí být umístěna expanzní nádrž a hladina vody v nádrži musí být alespoň o 0,5 m výše než horní bod vodního okruhu.
·V tepelném čerpadle je nainstalován průtokový spínač, zkontrolujte správnost jeho zapojení, funkce a ovládání ovladačem.
·Aby uvnitř vodovodního potrubí nezůstával vzduch, musí být v horní části vodního okruhu nainstalován odvzdušňovací ventil.
·Na přívodu a odvodu vody musí být nainstalován teploměr a tlakoměr, přičemž je nutno zajistit jejich snadnou kontrolu.

Instalace jednotky N8A

Připojení zdroje napájení

·Otevřete přední panel, čímž získáte přístup ke zdroji napájení.
·Zdroj napájení musí procházet přes kabelový vstup a být napojen na silové koncovky v řídicí skříni. Následně zapojte trojdrátové zástrčky elektrického řízení a hlavního ovladače.
·V případě potřeby venkovního vodního čerpadla zasuňte napájení na kabelový vstup i ke koncovkám vodního čerpadla.
·**Pokud musí regulátor tepelného čerpadla regulovat i další pomocný ohřívač, musí být na příslušný výstup regulátoru připojeno relé (silnoproudé).**

Zkušební provoz

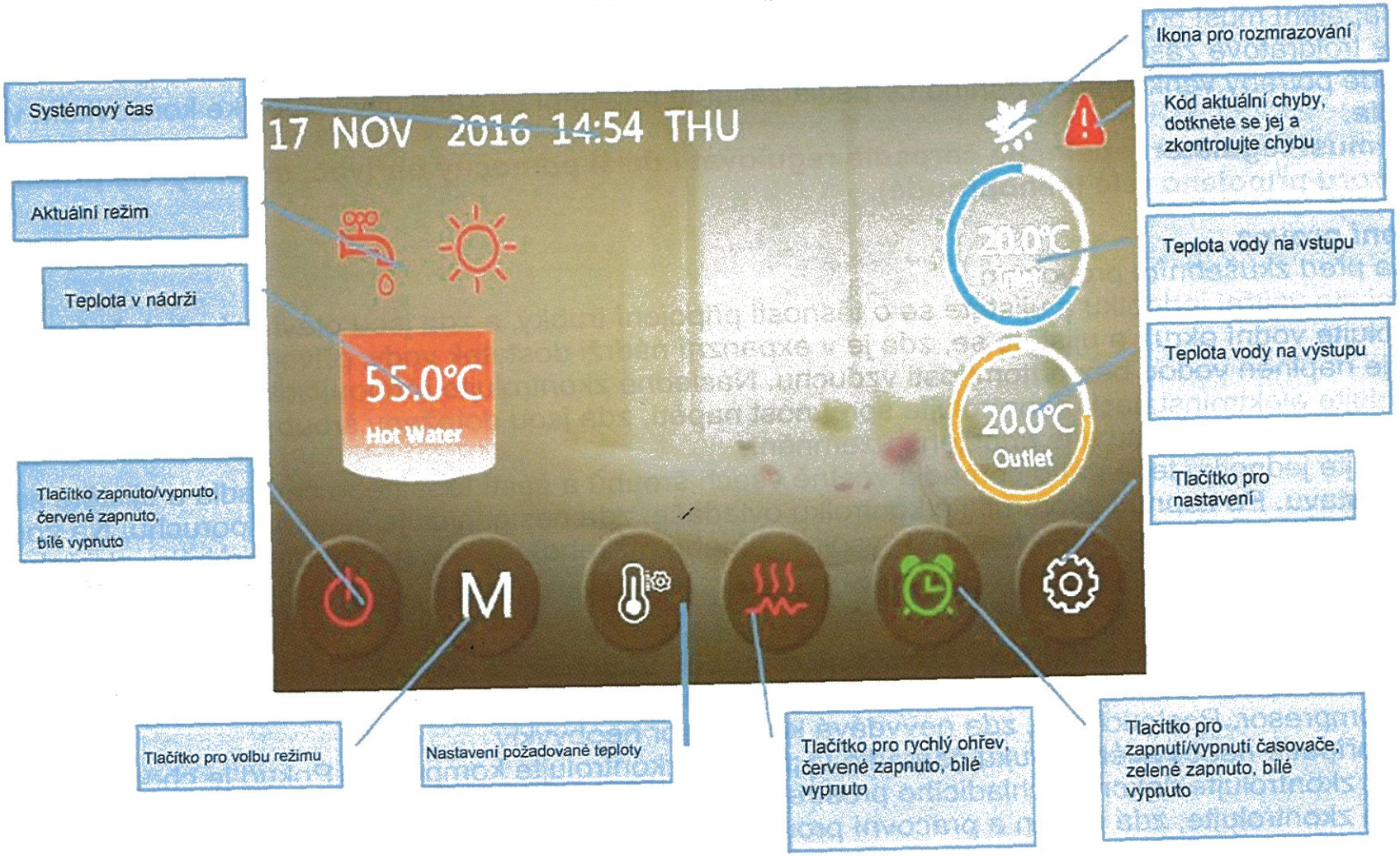
Kontrola před zkušebním provozem
·Zkontrolujte vnitřní jednotku a ujistěte se o těsnosti připojení trubky, a zda jsou otevřené příslušné ventily.
·Zkontrolujte vodní okruh a ujistěte se, zda je v expanzní nádrži dostatek vody, přívod vody je dostatečný a vodní okruh je naplněn vodou bez přítomnosti vzduchu. Následně zkontrolujte řádnou izolaci vodovodního potrubí.
·Zkontrolujte elektroinstalaci. Zkontrolujte správnost napětí, zda jsou dotaženy šrouby, zda je elektroinstalace zapojena podle schématu a je připojeno uzemnění.
·Zkontrolujte jednotku tepelného čerpadla včetně všech šroubů a částí tepelného čerpadla a ujistěte se o jejich dobrém stavu. Po zapnutí zkontrolujte kontrolku ovladače, zda nesignalizuje nějakou poruchu. Na zpětný ventil je možné připojit manometr pro kontrolu vysokého (nebo nízkého) tlaku v systému v průběhu zkušebního provozu.

·Zkušební provoz

·Zapněte tepelné čerpadlo stisknutím tlačítka na ovladači. Zkontrolujte, zda vodní čerpadlo běží, pokud běží normálně, bude na vodním tlakoměru indikována hodnota 0,2 MPa.Po 1 minutě provozu vodního čerpadla se zapne kompresor. Poslouchejte, zda nevydává kompresor neobvyklý
zvuk. V případě neobvyklého zvuku čerpadlo vypněte a zkontrolujte kompresor. Pokud je chod kompresoru v pořádku, zkontrolujte tlakoměr chladicího prostředku.
·Následně zkontrolujte, zda příkon a pracovní proud odpovídají hodnotám uvedeným v návodu. Pokud ne, čerpadlo vypněte a zkontrolujte.
·Seřiďte ventily na vodním okruhu a ujistěte se, zda je přívod horké (studené) vody do jednotlivých dvířek v pořádku a splňuje požadavek na vytápění (popř. chlazení).
·Zkontrolujte st
·Parametry ovl

Ovladač jednotky N8A

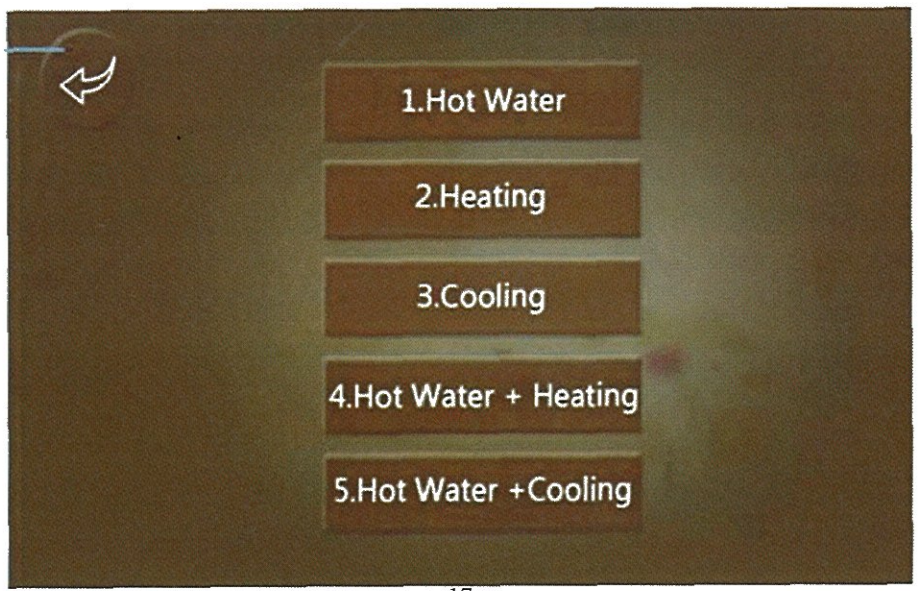
Hlavní okno displeje



Ovladač jednotky N8A

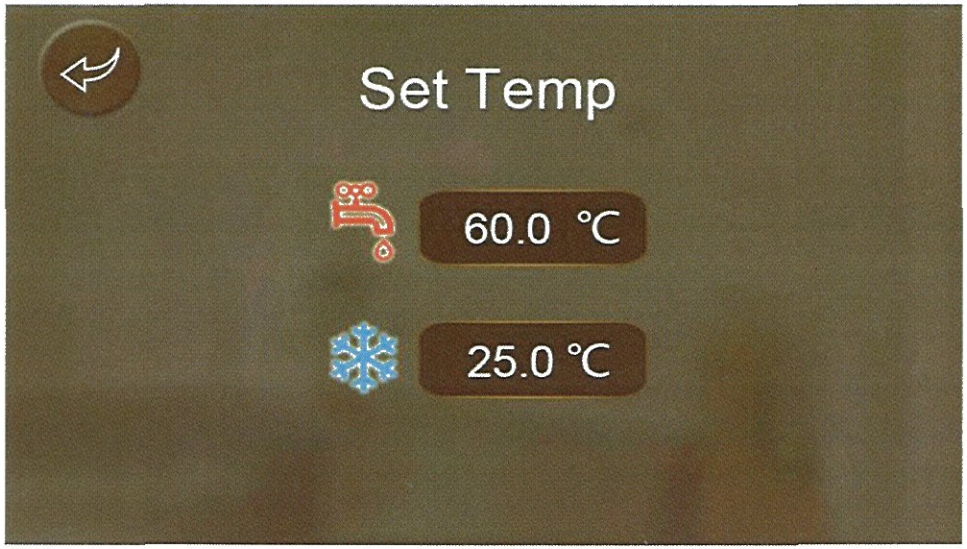
Hlavní okno displeje - vypnutý stav

Volba režimu

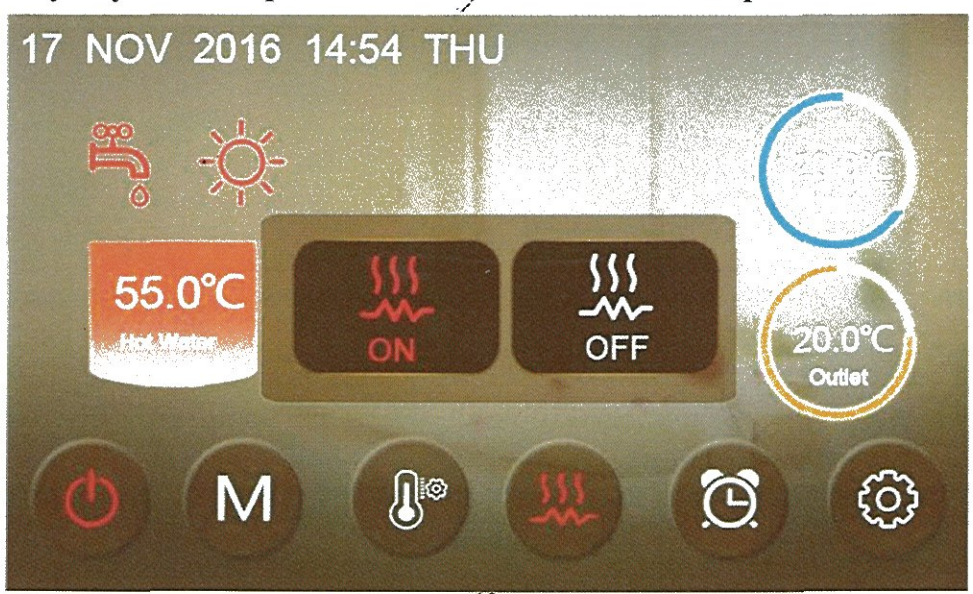


Ovladač jednotky N8A

Nastavení teploty



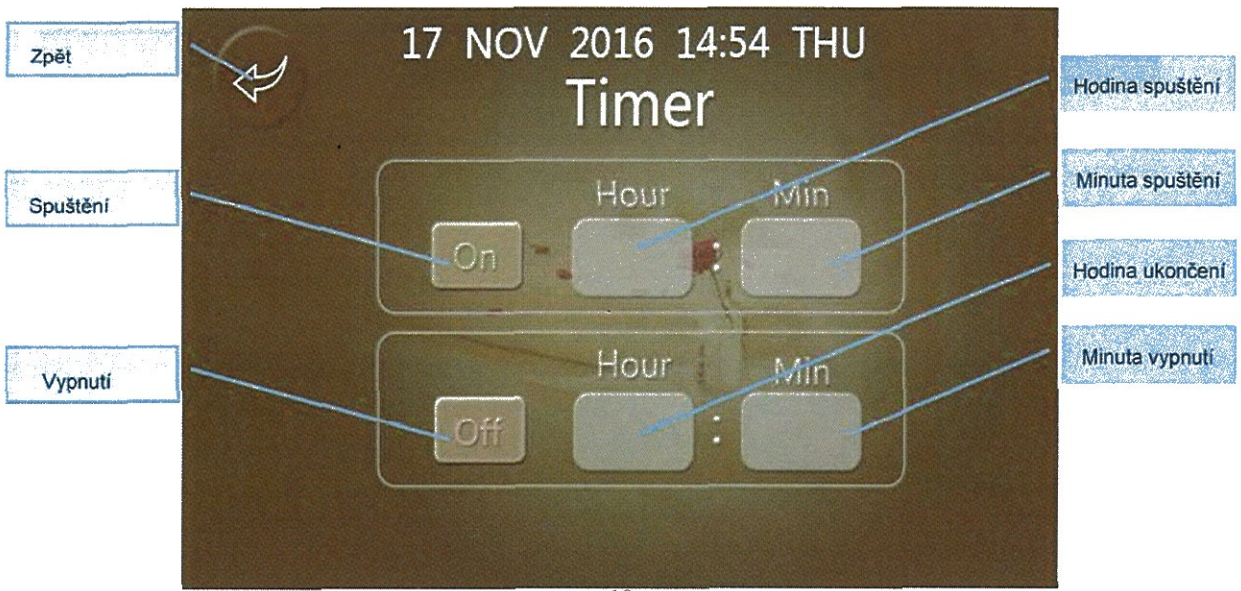
Rychlý ohřev - spuštění elektrokotle - aktivován parametr R12



Ovladač jednotky N8A

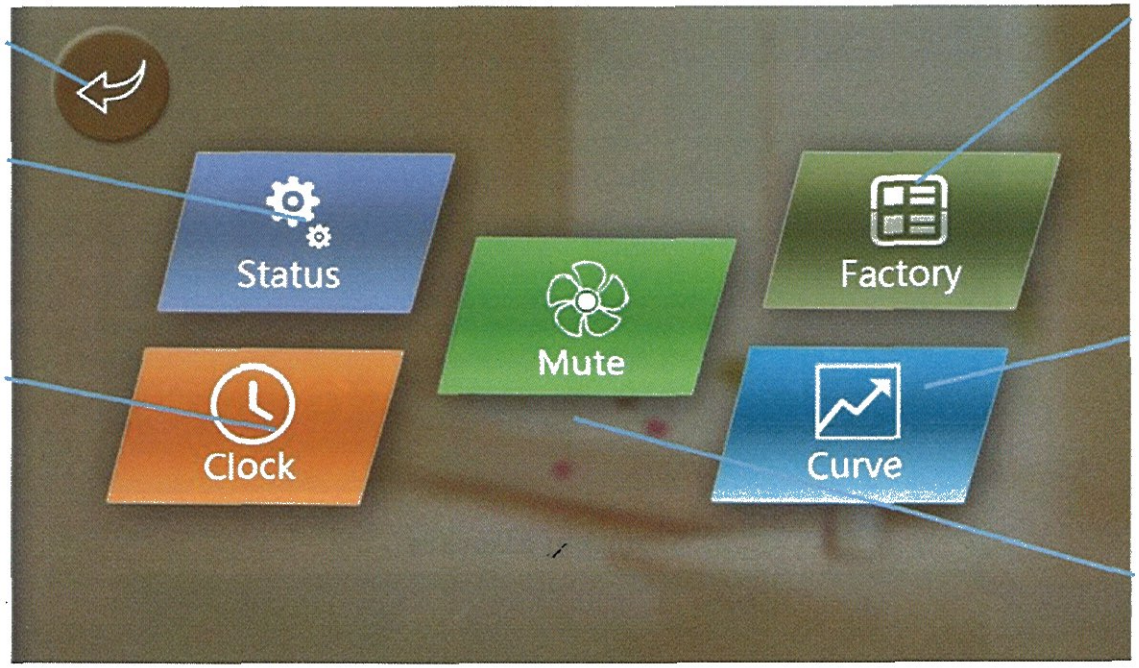
Rychlý ohřev - spuštění elektrokotle - neaktivní parametr R12

Nastavení časovače



Ovladač jednotky N8A

Okno displeje v základním nastavení



Zpět

Status aktuálně používaných parametrů

Systémový čas

Parametry od výrobce

Teplotní křivka

Tlačítko pro tichý

chod(‘

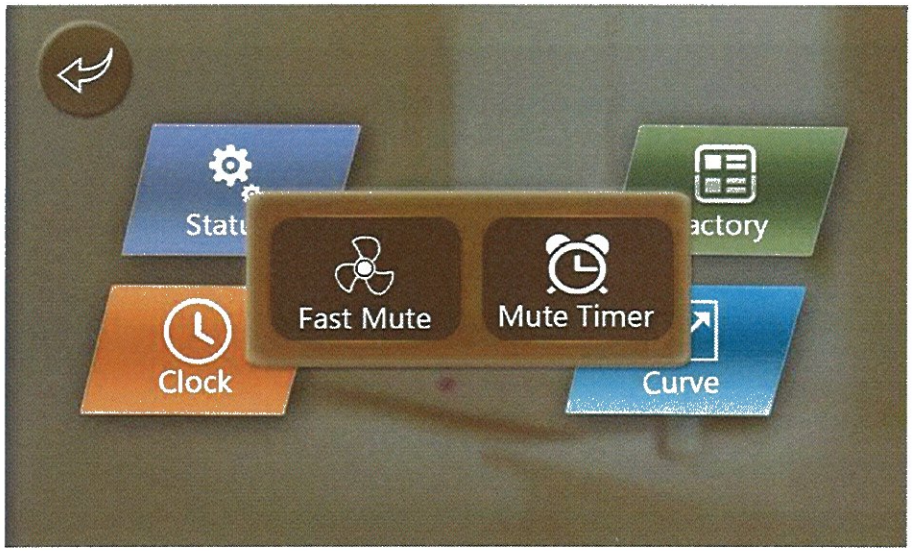
znamená, že funkce je vypnutá,

‘ ’

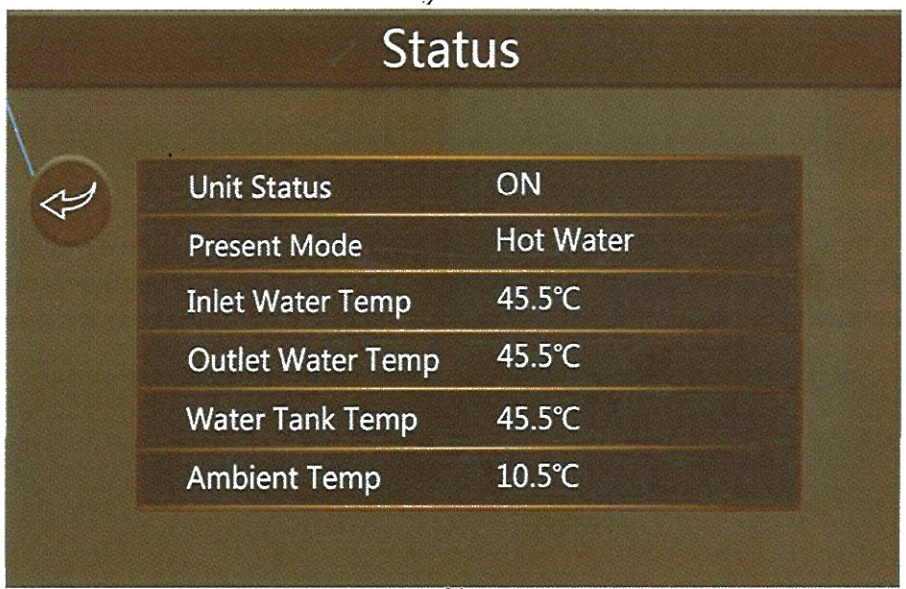
znamená, že funkce je zapnutá)

Ovladač jednotky N8A

Nastavení tichého chodu

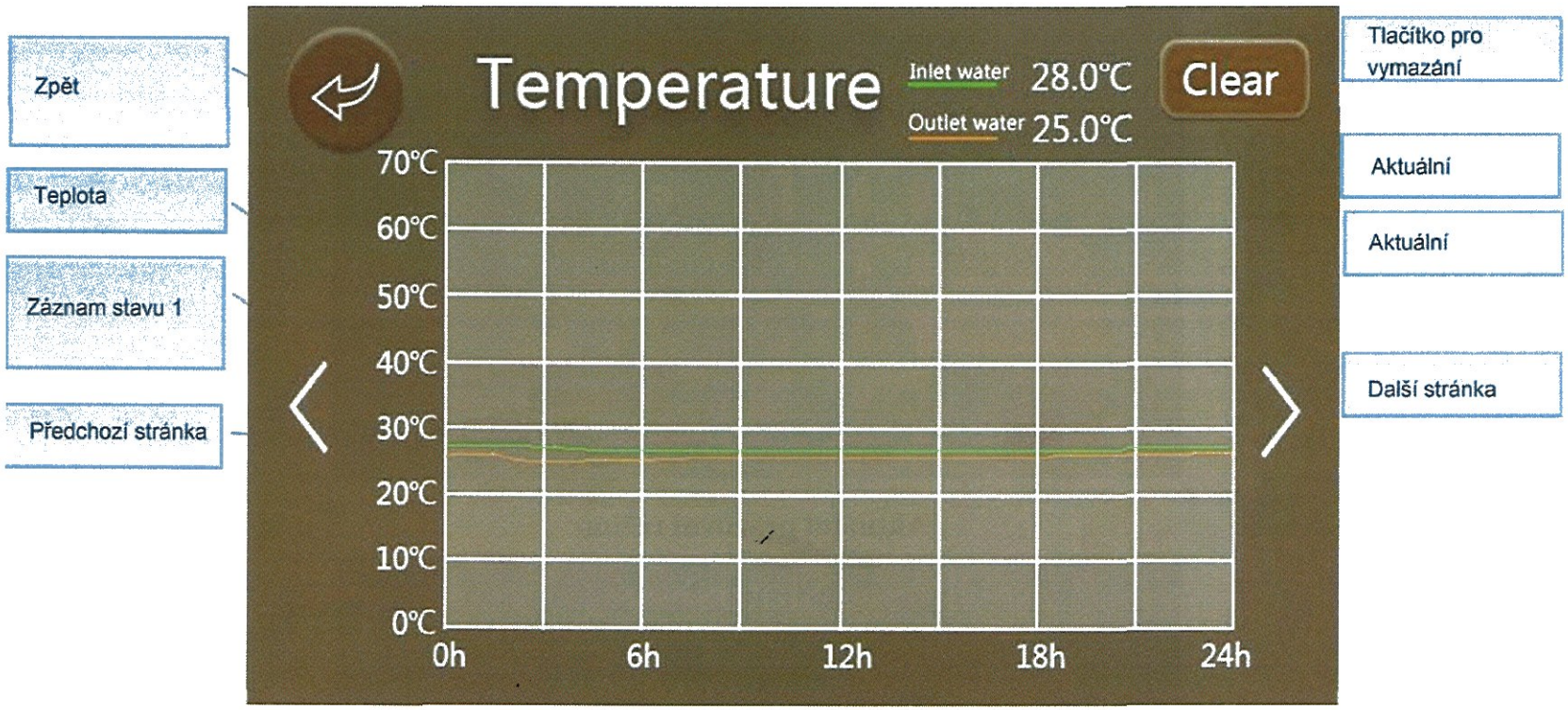


Aktuální pracovní režim



Ovladač jednotky N8A

Curve - přepnutí na rozhraní pro vstupní a výstupní graf



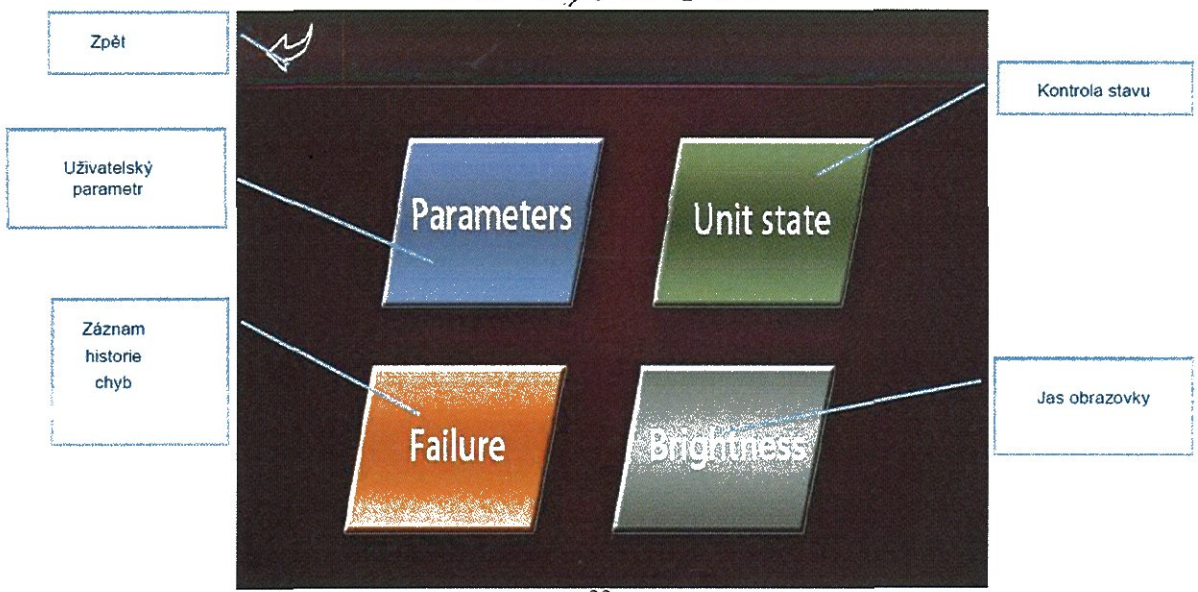
Údaje o teplotě se zaznamenávájí každých 5 minut, každou hodinu se uloží 12 sad takto získaných dat. Pokud se během jednoho záznamového cyklu jednotka vypne a data tak nejsou kompletní (méně než 12 sad záznamů během 1 hodiny), záznam tohoto cyklu se neuloží.

Ovladač jednotky N8A

Factory parameter - přepnutí na rozhraní pro nastavení jednotky

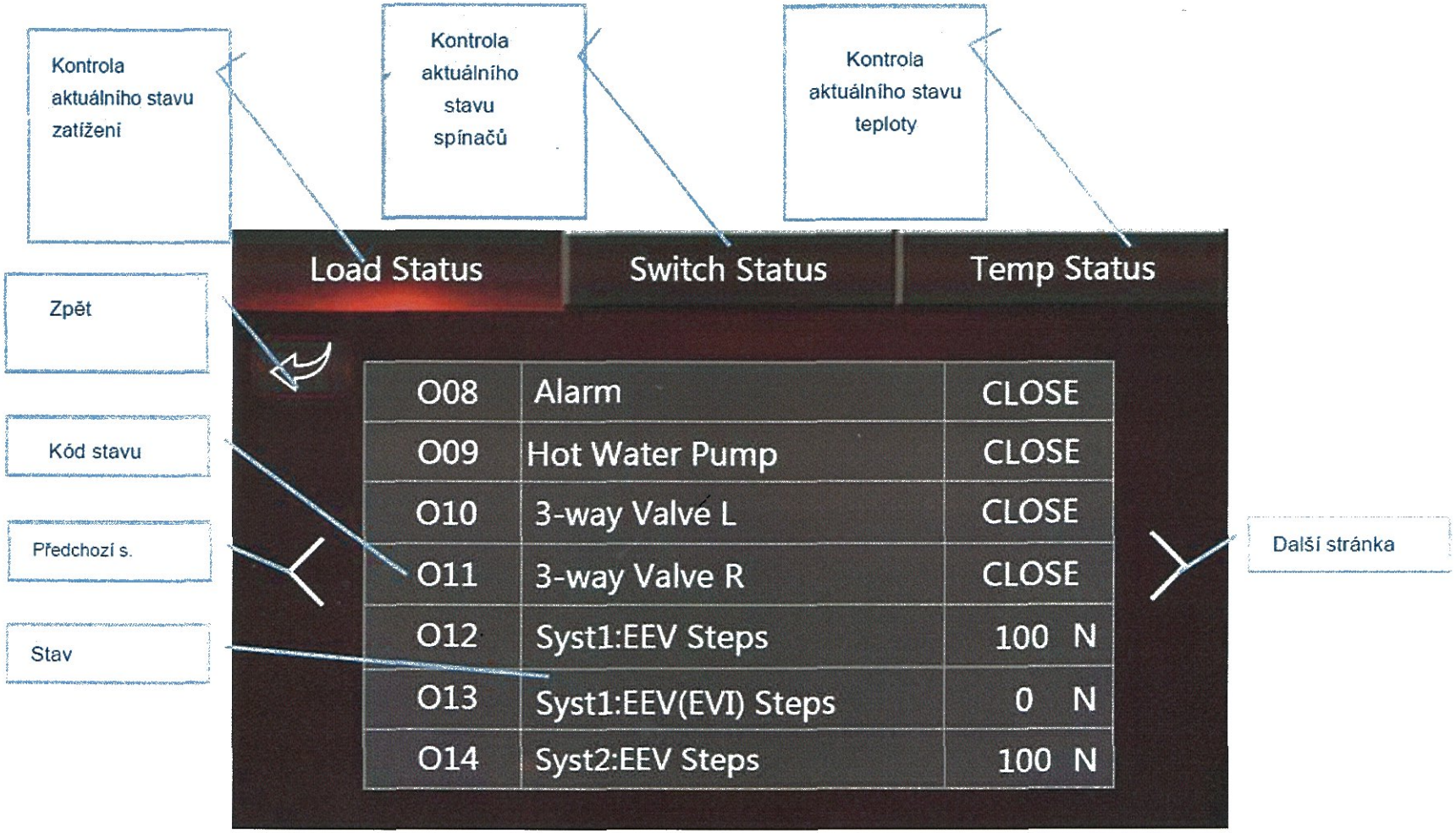
Systemový vstup '066' nebo '66'
Uživatelsky vstup '022' nebo '22'

Uživatelský vstup 022



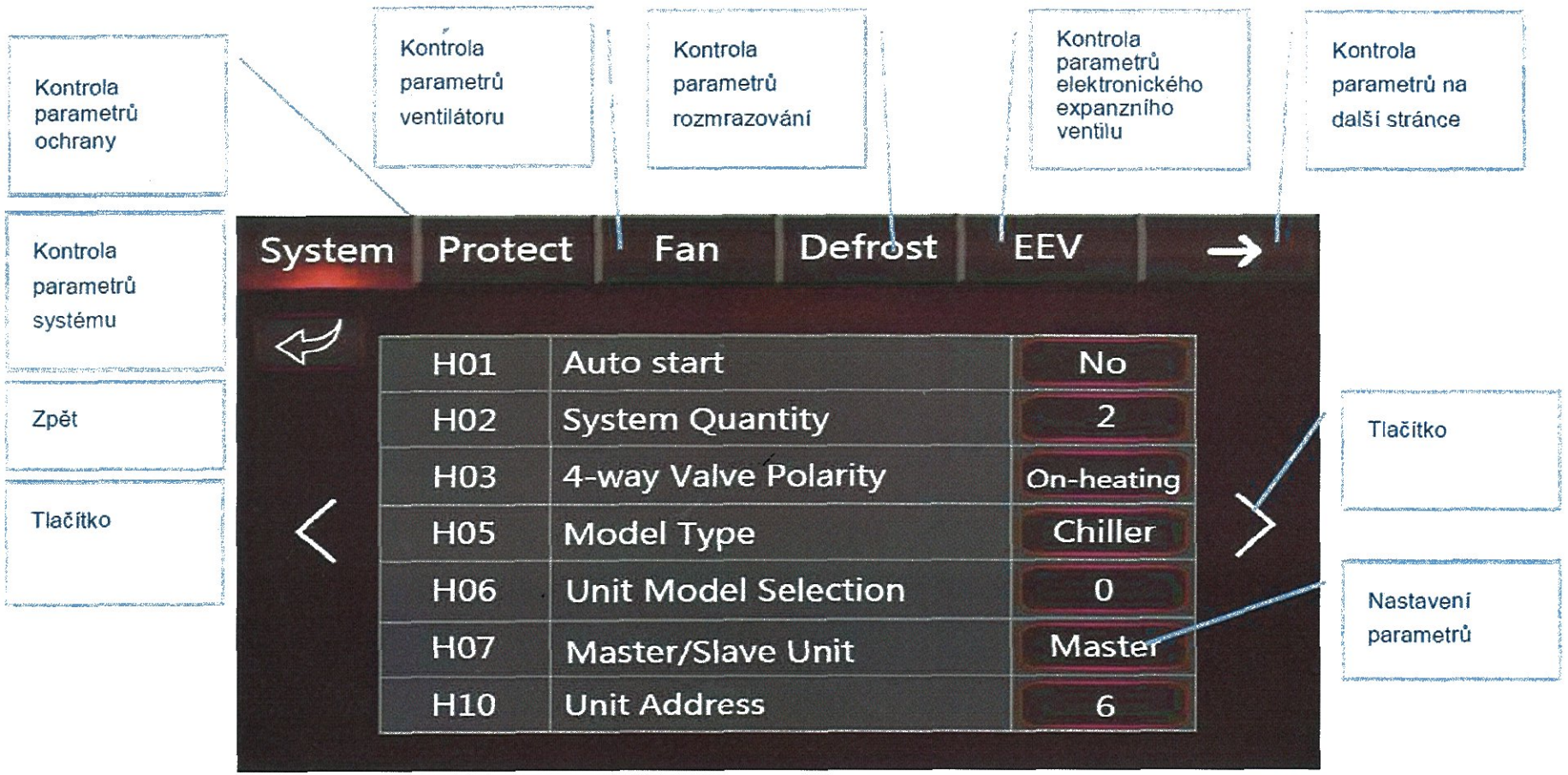
Ovladač jednotky N8A

Unit state - rozhraní pro kontrolu jednotky přes vstup 022



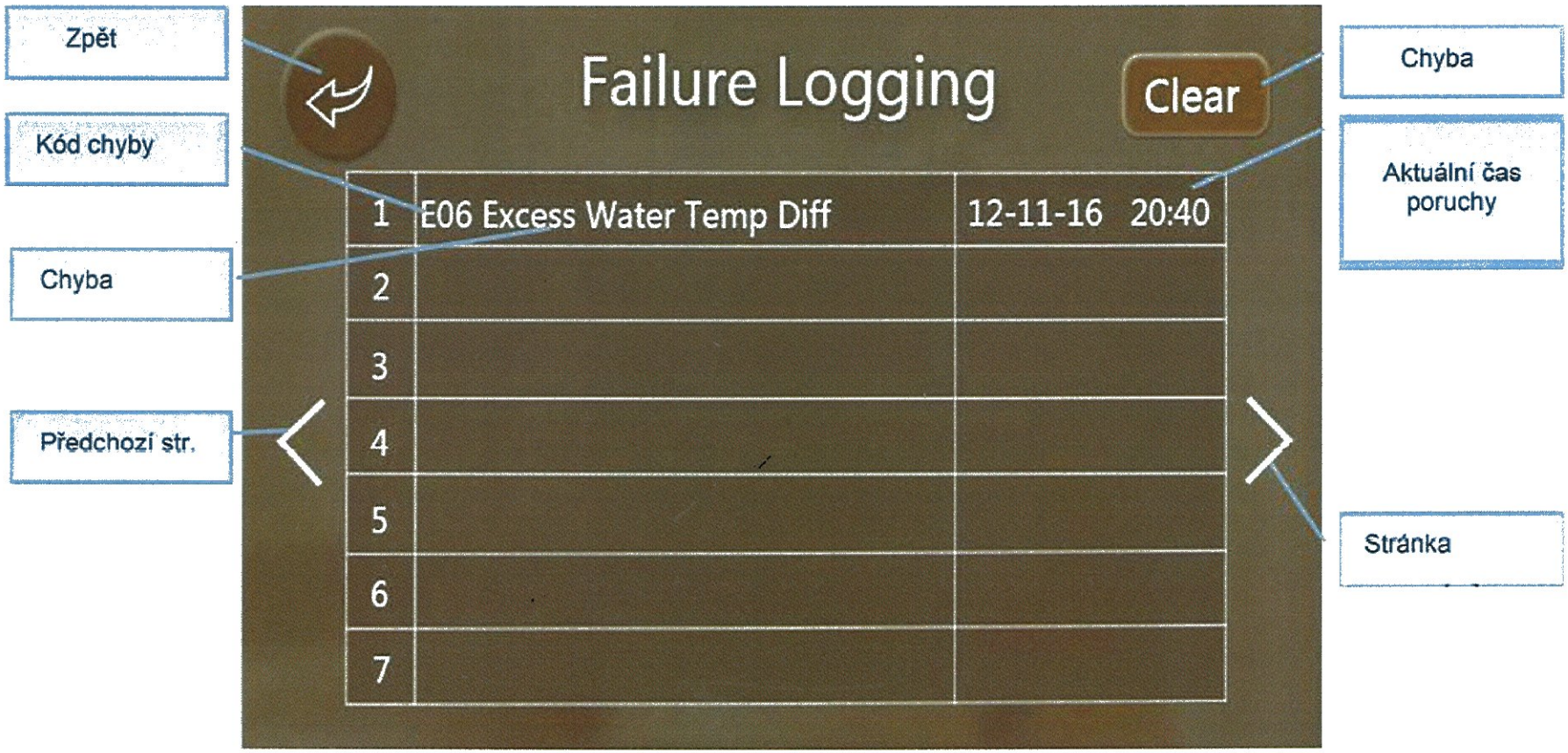
Ovladač jednotky N8A

Unit state - rozhraní pro kontrolu jednotky přes vstup 066



Ovladač jednotky N8A

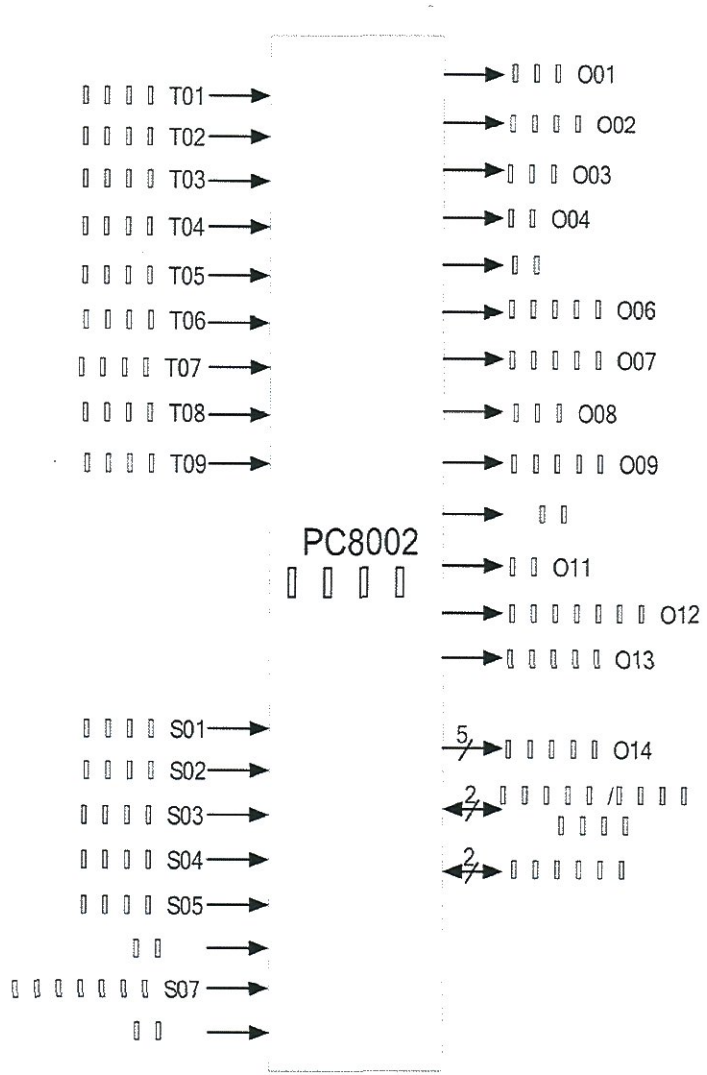
Failure - rozhraní pro záznam poruch



PCB jednotky N8A

Základní informace o modulu PCB PC8002

- Je navržen pro pět provozních režimů zahrnujících ohřev vody, vytápění, chlazení, ohřev vody+vytápění a ohřev vody+chlazení.
- Dá se použít pro systém s jedním kompresorem.
- Používá hardware PC8002, který může pracovat s barevným displejem.
- Je schopen zobrazit a měnit provozní parametry systému a parametry nastavení.
- Je navržený s automatickou ochrannou funkcí a automatickou funkcí pro hlášení poruch.
- Funkce ochrany systému: tříminutová ochrana kompresoru, ochrana proti vysokému/nízkému tlaku, ochrana snímačů, ochrana při přerušení průtoku vody, atd.
- Komunikační vzdálenost mezi tepelným čerpadlem a ovladačem soustavy není menší než 100m.
- Silná odolnost proti interferenci (interferenční odpor pro 4000V skupinového impulsu), a stabilní výkon.
- Přesnost regulace jak tak pro přehřátí pro teplotu 0,1°C.
- Pro řídící jednotku se může nastavit ve stupních Celsia nebo ve stupních Fahrenheita. (Konkrétní alternativa se řídí displejem).



Vstupní a výstupní rozhraní (KÓD 022) jednotky N8A

Rozhraní č.	Název	Svorka č.	Funkce
O01	Kompresor	RO01	Ovládání inventorového kompresoru, jednofázový střídaný výstup (5A/250VAC).
O02	Cirkulační vodní čerpadlo	RO02	Ovládání cirkulačního čerpadla, jednofázový střídaný výstup (5A/250VAC).
O03	Čtyřcestný ventil	RO03	Ovládání čtyřcestného přepínacího ventilu, jednofázový střídaný výstup (5A/250VAC).
O04	Ventilátor	RO04	Ovládání ventilátoru, jednofázový střídaný výstup (5A/250VAC).
O05	Rezerva		
O06	Topný pásek proti zamrznutí	RO06	Ovládání topného pásku proti zamrznutí, jednofázový střídaný výstup (5A/250VAC).
O07	Vinutý topný kabel proti zamrznutí	RO07	Ovládání vinutého topného kabelu proti zamrznutí, jednofázový střídaný výstup (5A/250VAC).
O08	Vstřikovací ventil	RO08	Ovládání vstřikovacího ventilu, jednofázový střídaný výstup (5A/250VAC).
O09	Pomocný elektrický ohřev	RO09	Ovládání pomocného elektrického ohřevu, jednofázový střídaný výstup (5A/250VAC).
O010	Rezerva	R010	
O011	Poplašná signalizace	R011	Poplašný signál při ochranném vypnutí jednotky
O012	cirkulační vodní čerpadlo teplé užitkové vody	R012	Ovládání cirkulačního vodního čerpadla teplé užitkové vody, jednofázový střídaný výstup (5A/250VAC).
O013	Třícestný ventil	R013	Pro přepnutí toku vod mezi ohřevem vody a vytápěním
T01	Teplota vody na vstupu	AI/DI 01(5K)	Ovládání spuštění kompresoru, elektrického ohřívače, regulace kmitočtu a ochrany proti zamrznutí v zimním období.

Vstupní a výstupní rozhraní (KÓD 022) jednotky N8A

T02	Teplota vody na výstupu	AI/DI 02(5K)	Zobrazí uživatelům teplotu vody na výstupu tepelného čerpadla a ochraně proti zamrznutí.
T03	Teplota výstupu chladiva	AI/DI 03(50K)	Ovládání ochrany proti vysoké teplotě odtahu a elektronického expanzního ventilu
T04	Teplota v nádrži	AI/DI 08(10K)	Používá se pro ovládání spouštění kompresoru a elektrického ohřívače
T05	Teplota na sání chladiva	AI/DI 05(5K)	Ovládání elektronického expanzního ventilu
T06	Teplota výparníku	AI/DI 06(5K)	Ovládání rozmrazování a elektronického expanzního ventilu
T07	Okolní teplota	AI/DI 07(5K)	Používá se pro ochranu proti zamrznutí v zimním období, což souvisí s ochranou proti okolní teplotě
T08	Sací tlak	AI/DI 21(5K)	Používá se pro ovládání expanzního ventilu
T09	Výtlačný tlak	AI/DI 22(5K)	Ovládání expanzního ventilu a ochrany proti nadměrnému tlaku
S01	Spínač pro vysoký tlak	AI/DI 23	Když je spínač sepnutý, je možné spustit kompresor; když je spínač vypnutý, kompresor se zastaví a vyšle se varovný signál.
S02	Spínač pro nízký tlak	AI/DI 24	Když je spínač sepnutý, je možné spustit kompresor; když je spínač vypnutý, kompresor se zastaví a vyšle se varovný signál.
S03	Spínač průtoku vody	AI/DI 25	Když je spínač sepnutý, jednotku je možné spustit; když je spínač vypnutý, jednotka se odstaví.
S04	Nouzový vypínač	AI/DI 26	Když je vypínač zapnutý, jednotku je možné spustit; když se vypínač vypne, jednotka se odstaví.
S05	Přepínač režimů	AI/DI 27	Když je spínač zapnutý, jednotka pracuje v režimu vytápění; když je vypnutý, jednotka pracuje v režimu chlazení.
S06	Rezerva		
S07	Spínač ochrany proti přetížení elektrického ohřevu	AI/DI 29	Když je spínač sepnutý, je možné elektrický ohřev spustit; když je spínač vypnutý, ohřev se vypne a vyšle se varovný signál.
S08	Rezerva		

Seznam parametrů (KÓD 066) jednotky N8A

Parametry	Význam	Rozsah	Adresa protokolu	Poznámka	Hladina
A	**Parametr ochrany**				
A01	Teplota ochrany proti zamrznutí	-10~10°C	1040	5°C	Výrobce
A02	Spodní tlak ochrany proti zamrznutí	0~10bar	1041	0 bar 2 bar	Výrobce
A03	Rozdíl teplot ochrany proti zamrznutí	0~10°C	1042	2°C	Výrobce
A04	Okolní teplota pro odstavení	-30~10°C	1043	-20°C	Výrobce
A05	Nastavení bezpečné teploty odtahu - horké páry	80~130°C	1044	110°C	Výrobce
A06	Teplota otevření vstřikovacího ventilu	10~50°C	1045	35°C	Výrobce
H	**Parametry systému**				
H01	Automatické spuštění	【0-Zapnuto/1-ANO】	1018	1	Výrobce
H02	Jednotka Master/Slave	【0-Master/1-Slave】	1019	0	Výrobce
H03	Jednotka teploty	0-°C/1-°F	1020	0	Výrobce
H04	Polarita 4-cestného ventilu	【0-vytápění-zapnuto/1-vytápění-vypnuto】	1021	0	Výrobce
H05	Polarita 3-cestného ventilu	【0-Ohřev vody Zapnutý/1-ohřev vody-vypnutý】	1022	0	Výrobce
H06	IP regulace frekvence Hodnota	1~100	1023	5	Výrobce

Upravit

Seznam parametrů (KÓD 066) jednotky N8A

H07	Hodnota I regulace frekvence	1~100	1024	1	Výrobce
H08	Hodnota D regulace frekvence	0~100	1025	5	Výrobce
H09	Minimální frekvence	20~60Hz	1026	30Hz	Výrobce
H10	Maximální frekvence	30~120Hz	1027	90Hz	Výrobce
H11	Volba modelu	0~50	1028	0	Výrobce
H12	Ručně ovládaná frekvence	0~90Hz	1029	0Hz	Výrobce
H13	Aktivace funkce PFC	0~1 YES/NO	1030	1	Výrobce
F	**Parametry ventilátoru**				
F01	Maximální otáčky při vytápění	0-2000 ot.	1059	1050r	Výrobce
F02	Minimální otáčky při vytápění	0-2000 ot.	1060	300r	Výrobce
F03	Spodní tlak sání při vytápění	0-20bar	1061	4.0bar **3.0bar**	Výrobce
F04	Horní tlak sání při vytápění	0-20bar	1062	11.0bar	Výrobce
F05	Maximální otáčky při chlazení	0-2000 ot.	1063	1050	Výrobce
F06	Minimální otáčky při chlazení	0-2000 ot.	1064	300	Výrobce
F07	Horní tlak odtahu při chlazení	0-50bar	1065	33bar	Výrobce
F08	Spodní tlak odtahu při chlazení	0-50bar	1066	15bar	Výrobce

Upravit

Seznam parametrů (KÓD 066) jednotky N8A

F09	Manuální nastavení rychlosti	0~2000 ot.o	1067	0r	Výrobce /klient
F10	Časovač tichého chodu	(0-Ne/1-Ano)	1068	0	Výrobce
F11	Hodina spuštění tichého chodu	0~23h	1069	0h	Výrobce
F12	Hodina ukončení tichého chodu	0~23h	1070	0h	Výrobce
F13	Otáčky tichého chodu	300~1300R ot.	1071	600	Výrobce
F14	Jmenovité otáčky ventilátoru DC/EC	0-1300 ot.	1072	600	Výrobce
F15	Typ motoru ventilátoru	0-【 vysokootáčkový】/1-【jeden ventilátor DC】/2-【 jeden ventilátor DC】	1073	1	Výrobce
E	**Parametry elektronického expanzního ventilu**				
E01	Režim nastavení	0-Manual/1-Auto	1127	1	Výrobce /klient
E02	Přehřátí při vytápění	-10~10°C	1128	5°C	Výrobce
E03	Kompenzace přehřátí 1	-10~10°C	1129	1°C	Výrobce
E04	Kompenzace přehřátí 2	-10~10°C	1130	0,5°C	Výrobce
E05	První stupně při vytápění	0~480N	1131	350N	Výrobce /klient
E06	Kompenzace 1 pro první kroky	0~200N	1132	0	Výrobce
E07	Kompenzace 2 pro první kroky	0~200N	1133	0	Výrobce

Seznam parametrů (KÓD 066) jednotky N8A

E08	Kompenzace 3 pro první kroky	0~200N	1134	0	Výrobce
E09	Minimální počet prvních kroků	0~200N	1135	100	Výrobce
E10	Kroky pro rozmrazování	0~480N	1136	480	Výrobce
E11	Přehřátí při chlazení	-10~10°C	1137	6°C	Výrobce
E12	První kroky při chlazení	0~480N	1138	350N	Výrobce
E13	Doba pomocného otevření odtahu	0~100min	1139	60min	Výrobce
E14	Doba otevření sání při přehřátí	0~100min	1140	24min	Výrobce
E15	Regulační hodnota P	0~100	1141	5	Výrobce
E16	Regulační hodnota I	0~100	1142	32	Výrobce
E17	Regulační hodnota D	0~100	1143	0	Výrobce
E18	Ručně provedené kroky	0~550N	1144	0	Výrobce
D	**Parametry rozmrazování**				
D01	Teplota nastavená pro ukončení rozmrazování	1~40°C	1101	13°C	Výrobce
D02	Tlak pro ukončení rozmrazování	1~25bar	1102	25bar (41°C)	Výrobce
D03	Cyklus rozmrazování	1~90Min	1103	45min	Výrobce /klient
D04	Maximální doba rozmrazování	1~20Min	1104	8min	Výrobce /klient
D05	Horní hodnota reverze pod nízkým tlakem	1~20bar	1105	5,3bar (-12°C)	Výrobce

Seznam parametrů (KÓD 066) jednotky N8A

D06	Spodní hodnota reverze pod nízkým tlakem	1~20bar	1106	2,8bar (-28°C)	Výrobce	
D07	Horní hodnota reverze pro okolní teplotu	-10~10°C	1107	2°C **+4°C**	Výrobce	**Upravit**
D08	Spodní hodnota reverze pro okolní teplotu	-30~10°C	1108	-15°C	Výrobce	
D09	Klouzavé rozmrazování	0-NE/1-ANO	1109	0 **1**	Výrobce	**Upravit**
D10	Elektrický ohřívač	0-NE/1-ANO	1110	0 **1**	Výrobce	**Upravit**
D11	Frekvence pro rozmrazování	0-90HZ	1111	70Hz		
R	Parametr teploty					
R01	Hodnota nastavení teploty horké vody	R06~R07	1191	55°C		**Cílová hodnota**
R02	Nastavení teploty vytápění	R08~R09	1192	40°C	Výrobce /klient	**Cílová hodnota**
R03	Nastavení teploty chlazení	R10~R11	1193	12°C	Výrobce /klient	**Cílová hodnota**
R04	Diference pro zapnutí	0,5~10°C	1194	2°C / 5°C **dle top. systému**	Výrobce	**Upravit**
R05	Diference teploty pro odstavení	0~10°C	1195	2°C / 5°C **dle top. systému**	Výrobce	**Upravit**
R06	Min. teplota horké vody	0~R07	1196	40°C	Výrobce	
R07	Max. teplota horké vody	R06~65°C	1197	65°C	Výrobce	

Seznam parametrů (KÓD 066) jednotky N8A

R08	Min. teplota vytápění	20~30°C	1198	30°C	Výrobce
R09	Max. teplota vytápění	30~60°C	1199	50°C	Výrobce
R10	Min. teplota chlazení	8~20°C	1200	12°C	Výrobce
R11	Max. teplota chlazení	20~30°C	1201	20°C	Výrobce
R12	Elektrický ohřev	0-【Nepoužito】/1-【Hladina】/2-【Vodní nádrž】	1202	0	Výrobce /klient
R13	Diference pro zapnutí elektrického ohřívače	0,5~10°C	1203	5°C	Výrobce
R14	Okolní teplota pro zapnutí elektrického ohřívače	-10~30°C	1204	5°C	Výrobce
R15	Zpoždění elektrického ohřívače	0~60min	1205	30min	Výrobce
R16	Okolní teplota pro okamžité zapnutí elektrického ohřívače	-30~20°C	1206	2°C **Podle tepelné ztráty**	Výrobce
R17	Zapnutí kompenzace při nízké okolní teplotě	R18~0°C	1207	-30°C	Výrobce
R18	Vypnutí kompenzace při nízké okolní teplotě	-30~R17	1208	-30°C	Výrobce
R19	Nízká okolní teplota-Max. kompenzace	20~60°C	1209	45°C	Výrobce
R20	Zapnutí kompenzace při vysoké okolní teplotě	10~R21	1210	55°C	Výrobce

Upravit

Seznam parametrů (KÓD 066) jednotky N8A

R21	Vypnutí kompenzace při vysoké okolní teplotě	R20~60℃	1211	55°C	Výrobce
R22	Vysoká okolní teplota-Max. kompenzace	20~60℃	1212	45°C	Výrobce
P	**Parametry oběhového čerpadla**				
P01	Pracovní režim	0-【Obvyklý】/1-【Speciální】/2-【 Interval】	1167	0	Výrobce /klient
P02	Délka pracovního intervalu	0~120min	1168	30min	Výrobce /klient
P03	Doba chodu	0~30min	1169	3min	Výrobce /klient
P04	Předsunutá doba spuštění	0~30min	1170	1min	Výrobce /klient
P05	Manuální ovládání	0-1 【0-Ne,1-Ano】	1171	0	
G	Dezinfekce vysokou teplotou				
G01	Nastavená hodnota	60~70°C	1160	70°C	Výrobce
G02	Doba trvání (není k dispozici, když je nastavena 0)	0~60min	1161	0min	Výrobce
G03	Čas zapnutí	0~23h	1162	0h	Výrobce
G04	Pracovní cyklus	1~30days	1163	7days	Výrobce

Seznam parametrů (KÓD 066) jednotky N8A

O01	Kompresor	-【Vypnuto】/1-【Zapnuto】	2019/0	
O02	Vodní čerpadlo	-【Vypnuto】/1-【Zapnuto】	2019/1	
O03	4-cestný ventil	-【Vypnuto】/1-【Zapnuto】	2019/2	
O04	Motor ventilátoru	-【Vypnuto】/1-【Zapnuto】	2019/3	
O06	Topný pásek proti zamrznutí	-【Vypnuto】/1-【Zapnuto】	2019/5	
O07	Vinutý topný pásek proti zamrznutí	-【Vypnuto】/1-【Zapnuto】	2019/6	
O08	Vstřikovací ventil	-【Vypnuto】/1-【Zapnuto】	2019/7	
O09	Pomocný elektrický ohřívač	-【Vypnuto】/1-【Zapnuto】	2019/8	
O11	Poplašná signalizace	-【Vypnuto】/1-【Zapnuto】	2019/10	
O12	Čerpadlo horké vody	-【Vypnuto】/1-【Zapnuto】	2019/11	
O13	3-cestný ventil	-【Vypnuto】/1-【Zapnuto】	2019/12	
O14	Kroky elektr. expanzního ventilu	měřené hodnoty	2020	0~500N
S01	Vysoký tlak	-【Zavřený】/1-【Otevřený】	2034/0	
S02	Nízký tlak	-【Zavřený】/1-【Otevřený】	2034/1	
S03	Průtokový přepínač	-【Zavřený】/1-【Otevřený】	2034/2	
S04	Dálkový spínač	-【Zavřený】/1-【Otevřený】	2034/3	
S05	Přepínač režimů	-【Zavřený】/1-【Otevřený】	2034/4	
S07	Přetížení elektrického ohřívače	-【Zavřený】/1-【Otevřený】	2034/6	
T01	Teplota vody na vstupu	měřené hodnoty	2045	
T02	Teplota vody na výstupu	měřené hodnoty	2046	
T03	Teplota odtahu	měřené hodnoty	2047	
T04	Teplota v nádrži	měřené hodnoty	2048	
T05	Teplota na sání	měřené hodnoty	2049	
T06	Teplota spirály	měřené hodnoty	2050	
T07	Okolní teplota	měřené hodnoty	2051	
T08	Sací tlak	měřené hodnoty	2052	
T09	Výtlačný tlak	měřené hodnoty	2053	
T10	Skutečná frekvence	měřené hodnoty	2054	
T11	Nastavená frekvence	měřené hodnoty	2055	
T12	Otáčky motoru ventilátoru 1	měřené hodnoty	2056	
T13	Otáčky motoru ventilátoru 2	měřené hodnoty	2057	
T14	Přehřátí sání	měřené hodnoty	2058	
T15	Přehřátí odtahu	měřené hodnoty	2059	
T16	Teplota modulu Hodnota pro ochranu	měřené hodnoty	2060	
T17	Hodnota vstupního střídavého napětí	měřené hodnoty	2061	
T18	Hodnota vstupního střídavého proudu	měřené hodnoty	2062	
T19	Fázový proud kompresoru Platná hodnota	měřené hodnoty	2063	

Seznam parametrů (KÓD 066) jednotky N8A

T20	Hodnota napětí na přípojnici	měřené hodnoty	2064	
T21	Skutečná teplota modulu IPM/PIM	měřené hodnoty	2065	
T22	Požadované otáčky motoru ventilátoru	měřené hodnoty	2067	

Význam jednotlivých parametrů jednotky N8A

Parametr A (ochranný parametr)

A01——Hodnota teploty nastavená proti zamrznutí výstupu vody

A02——Hodnota tlaku nastavená proti zamrznutí

A03——Diference ochrany proti zamrznutí

Ochrana proti zamrznutí

1.1 Detekce chybné funkce

Režim chlazení: Po spuštění kompresoru se bude měřit teplota na výstupu vody(T02).

Pokud T02≤A01 nebo sací tlak je po dobu 10s nižší než A02, jednotka přejde do režimu ochrany pr zamrznutí.

Poznámka: Když kompresor běží už 5 minut, začne jednotka měřit jeho sací tlak.

Režim vytápění / ohřev vody: Po spuštění kompresoru se budeměřit teplota na výstupu vody (T02)

Když T02≤T01-2 a zároveň T02≤A01, jednotka přejde do režimu ochrany proti zamrznutí.

1.2 chybná funkce

Jednotka přestane pracovat a 4-cestný ventil se nepřestaví. Čerpadlo bude dál v chodu.

1.3 Náprava

1) Když jednotka detekuje, že teplota vody na výstupu T02≥ parametr A01+A03 nebo sací tlak ≥parametr A02, jednotka se automaticky znovu spustí.

2) Když ochrana reaguje více než 3 krát během 30 minut, jednotka se znovu automaticky nespust (náprava je možná jen manuálně).

A04——Okolní teplota pro odstavení

Když je okolní teplota (T07) nižší než A04, jednotka se nespustí.

Ale jde stále jen o primární ochrannou funkci v zimním období. (Nemá vliv na elektrický ohřev. Pokud je elektrický ohřev zapnutý, musí být zapnuté i čerpadlo)

Když okolní teplota > parametr A04+2°C, jednotka se znovu spustí.

A05——Nastavení bezpečné teploty odtahu

Když je po pěti minutách po spuštění kompresoru teplota odtahu vyšší než A05, jednotka se zastaví a přejde do režimu ochrany proti vysoké teplotě odtahu.

Když jednotka detekuje, že teplota odtahu T03 < parametr A05-25°C, jednotka se automaticky znovu spustí.

A06——Teplota otevření vstřikovacího ventilu

Když v režimu chlazení dosáhne hodnota okolní teploty (T07) hodnoty A06, jednotka otevře vstřikovací ventil a zchladil se kondenzátor. Když T07≤A06-2°C, vstřikovací ventil se zavře.

Poznámka: V režimu vytápění nebo rozmrazování se ventil neotvírá.

Parametr H (Systémový parametr)

H01——Paměť pro případ výpadku energie

Když H01 = 0, nemá tepelné čerpadlo pro běžné zapínání/vypínání funkci automatického spouštění. Čili: Pokaždé, když se tepelné čerpadlo připojí k síti, je jeho status napájení „Vypnuto".

Když H01 = 1, má tepelné čerpadlo pro běžné zapínání/vypínání funkci automatického spouštění. Čili: Když se čerpadlo připojí k síti, bude si držet status „Zapnuto" nebo „Vypnuto", než dojde k výpadku napájení.

H02——Jednotka Master/Slave

H03——Jednotka teploty

H04——Polarita 4-cestného ventilu【0-Vytápění zapnuto/1-Vytápění vypnuto】

H05——Polarita 3-cestného ventilu【0-Ohřev vody zapnutý/1-Ohřev vody vypnutý/】

H06——Hodnota P regulace frekvence

H07——Hodnota I regulace frekvence

H08——Hodnota D regulace frekvence

H09——Minimální frekvence kompresoru

H10——Maximální frekvence kompresoru

H11——Volba typu kompresoru

H12——Manuálně ovládaná frekvence kompresoru

H13——Aktivace funkce PFC

Význam jednotlivých parametrů jednotky N8A

Parametr F (Parametr ventilátoru)

V režimu vytápění nebo v režimu chlazení se ventilátor obvykle spustí 10s před kompresorem a zastaví se 30s po něm.

F01——Maximální otáčky při vytápění

F02——Minimální otáčky při vytápění

F03——Spodní tlak sání pro vytápění při maximálních otáčkách

F04——Horní tlak sání pro vytápění při minimálních otáčkách

F05——Maximální otáčky při chlazení

F06——Minimální otáčky při chlazení

F07——Horní tlak odtahu pro chlaze ní při maximálních otáčkách

F08——Spodní tlak odtahu pro chlazení při minimálních otáčkách

F09——Ručně nastavené otáčky

Když se parametr F09 nerovná nule , bude ventilátor pracovat podle nastavené hodnoty F09

F10——Časovač tichého chodu

F11——Hodina spuštění tichého chodu

F12——Hodina ukončení tichého chodu

F13——Otáčky tichého chodu

(1)Funkce okamžitého tichého chodu

Když se zapne funkce okamžitého tichého chodu, bude ventilátor běžet podle parametru F13, pokud bude třeba jej spustit, a funkce okamžitého tichého chodu se zruší po 8 hodinách. Manuální obsluha okamžitého tichého chodu během časovaného tichého chodu bude mít za následek poruchu časovaného tichého chodu.

(2)Když F10=1, funkce okamžitého tichého chodu se aktivuje.

Během doby F11-F12 (včetně F11, kromě F12), bude v entilátor běžet podle parametru F13, pokud jej bude třeba spustit. Pokud je třeba ventilátor spustit v jiných časech, budou jeho otáčky řízeny podle tlaku na sání a na odtahu.

(3)Pokud se během tichého chodu zapojí v jakémkoliv systému ochrana proti vysokému/ nízkému napětí:

① Funkce okamžitého tichého chodu se automaticky ukončí;

② Natrvalo se opustí funkce časovaného tichého chodu, která bude obnovena až po obnovení přívodu elektřiny.

F14——Jmenovité otáčky ventilátoru DC/EC

F15——Typ motoru ventilátoru【0-【 vysokootáčkový】/1-【jeden ventilátor DC】/2-【jeden ventilátor DC】】

Parametr E (Parametr EEV)

Elektromagneticky expanzní ventil začne seřizovat otevření obvykle po 3 minutovém chodu kompresoru. Během těchto 3 minut se bude otevření EEV udržovat v původní pol oze. Když kompresor běží 3 minuty, EEV detekuje přehřátí na sání a přehřátí na odtahu, aby se ustavil v požadované poloze. (E13 a E14 je čas zapnutí pomocné regulace odtahu a čas zapnutí regulace přehřívání zpětného vzduchu) Když se jednotka vypne, bude se EEV udržovat otevřený na 480 krocích po dobu 2 minut a pak se zavře na 0. Po rozmrazení se EEV ustaví do původní polohy a pak po 3 minutách detekuje přehřátí na sání a přehřátí na odtahu, aby se ustavil v požadované poloze.(E13 a E14 je čas zapnutí pomocné regulace odtahu a čas zapnutí regulace přehřívání zpětného vzduchu.)

E01——Režim EEV【0-Manuální/1-Automatický】

E02——Přehřátí při vytápění

E03——Kompenzace přehřátí 1

E04——Kompenzace přehřátí 2

E05—— První kroky při vytápě ní

Jestliže je v režimu vytápění

okolní teplota ≤0°C, první kroky jsou E05+50;

okolní teplota > 0°C, první kroky jsou E05.

E06——Kompenzace 1 pro první kroky

E07——Kompenzace 2 pro první kroky

E08——Kompenzace 3 pro první kroky

E09——Minimální počet kroků

E10——Kroky pro rozmrazování

E11——cílové přehřátí při chlazení

E12—— První kroky při chlazení

E13——Doba pomocného otevření odtahu

E14——Doba otevření sání při přehřátí

E15——Hodnota P regulace

E16——Hodnota I regulace

E17——Hodnota D regulace

E18——Ručně provedené kroky

Význam jednotlivých parametrů jednotky N8A

Parametr D (Parametr rozmrazování)

1)Požadavky pro zahájení rozmrazování

① Po spuštění kompresoru se 1 minutu kontroluje tlak, a když je sací tlak ≤D05, spustí se časované rozmrazování.

②Při poruše tlakového snímače jednotka zahájí časované rozmrazování, přičemž rozmrazovací cyklus D03, doba rozmrazování je D04.

2)Požadavky pro zastavení rozmrazování

① Když je po spuštění rozmrazování T09≥D02 aT06≥D01, jednotka rozmrazování zastaví;

②Když dosáhne doba rozmrazování maxima D04, tepelné čerpadlo r ozmrazování zastaví. D01—— Teplota nastavená pro ukončení rozmrazování.

3). Funkce rozmrazování

① Když se splní zadané požadavky pro rozmrazování, provedou se následující operace:

(A) Kompresor začne snižovat frekvenci na cílovou hodnotu 30Hz (začátek měře ní času).

(B) Když uběhne celkem 55s, přestane pracovat ventilátor a čtyřcestný ventil změní směr proudění.

(C)Přičte se dalších 5s a po jejich uplynutí se frekvence začne zvyšovat, přičemž cílová frekvence je maximální hodnota D11.

② Když se splní zadané požadavky ukončení pro rozmrazování, provedou se následující operace:

(A) Kompresor začne snižovat frekvenci na cílovou hodnotu 30Hz (začátek měření času).

(B) Když uběhne celkem 55s, přestane pracovat ventilátor a čtyřcestný ventil změní směr proudění.

(C)Přičte se dalších 5s a po jejich uplynutí se frekvence začne zvyšovat;

(D)Frekvence se zvýší na hodnotu nastavenou pro spouštěcí frekvenci a udržuje se po dobu 3 minut, kdy se automaticky zjistí vstupní teplota.

Nenormální ukončení rozmrazování

① Když se systém vypne během periody rozmrazování, bude rozmrazování pokračovat až do svého konce.

② Když se zjistí, že se během rozmrazování odpojil vysokotlaký vypínač, tepelné čerpadlo rozmrazován zastaví.

③ Když se zjistí, že se během rozmrazování odpojil vypínač pro průtok vody, tepelné čerpadlo se z důvodu ochrany zastaví.

④ Když se zjistí, že se během rozmrazování odpojil nízkotlaký vypínač, tepelné čerpadlo tuto poruchu odstíní a rozmrazování pokračuje.

⑤ Když se zjistí, že během rozmrazování došlo k př ehřátí odtahu, tepelnéčerpadlo se z důvodu ochrany zastaví.

⑥ Když se během rozmrazování aktivuje ochrana proti zamrznutí, tepelné čerpadlo se z dů ochrany zastaví.

D02——Tlak nastavený pro ukončení rozmrazování

D03——Cyklus rozmrazování

D04——Maximální doba rozmrazování

D05——Klouzavá horní hodnota pro nízký tlak

D06——Klouzavá spodní hodnota pro nízký tlak

D07——Klouzavá horní hodnota okolní teploty

D08——Klouzavá spodní hodnota okolní teploty

***D09**——Klouzavé rozmrazování【0-Ne , 1-Ano】

Když D09=1, je ekonomickým režimem rozmrazování klouzavé rozmrazování.

D10——Elektrický ohřívač【0-Ne , 1-Ano】

Když D10=0, bude elektrický ohřívač při rozmrazování setrvávat v původním režimu.

Když D10=1, elektrický ohřívač se při rozmrazování zapne a po ukončení rozmrazován í obnoví původní režim.

D11——Frekvence rozmrazování

1.1. Parametr R (Parametr teploty)

R01——Hodnota nastavení teploty pro ohřev vody

Když je zvolený režim pro ohřev vody a teplota v nádrži <R01 -R04, jednotka pracuje v režimu pro ohřev vody a požadovaná teplota je R01. Když je teplota v nádrži ≥R01+R05, jednotka režim pro ohřev vody opustí. Jednotka používá stranu s teplou vodou při rozmrazování.

R02——Hodnota nastavení teploty pro vytápění

Když je zvolený režim vytápění a teplota v nádrži <R02 -R04, jednotka pracuje v režimu vytápění a požadovaná teplota je R02. Když je teplota vody na vstupu ≥R01+R05, jednotka se vypne.

R03——Hodnota nastavení teploty pro chlazení

Když je zvolený režim chlazení a teplota v nádrži > R03+R04, jednotka pracuje v režimu chlazení a požadovaná teplota je R03. Když je teplota vody na vstupu ≤R03+R05, jednotka se vypne.

R04——Diference pro opětovné zapnutí

R05——Diference teplot pro záložní režim

R06——Min. teplota pro ohřev vody

***D09**: Pomalé rozmrazování (má pomalé rozmrazování nebo ne, jedná se o vzor rozmrazování, různou teplotu okolí, různou teplotu odmrazování)

Význam jednotlivých parametrů jednotky N8A

R07——Max. teplota pro ohřev vody
R08——Min.teplota pro vytápění
R09——Max. teplota pro vytápění
R10——Min. teplota pro chlazení
R11——Max. teplota pro chlazení
R12——Elektrický ohřev
R13——Diference pro spuštění elektrického ohřevu
R14——Okolní teplota pro spuštění elektrického ohřevu
R15——Okolníteplota pro okamžité spuštění elektrického o
R16——Okolní teplota pro okamžité spuštění elektrického
R17——Zapnutí kompenzace při nízké okolní teplotě
R18——Vypnutí kompenzace při nízké okolní teplotě
R19——Nízká okolní teplo-Max. požadovaná kompenzace
R20——Zapnutí kompenzace při vysoké okolní teplotě
R21——Vypnutí kompenzace při vysoké okolní teplotě
R22——Vysoká okolní teplota-Max. požadovaná kompenzace

Řízení kompresoru

Kompresor se může vypnout 3 minuty po zapnutí. Uvedené platí provypnutí při konstantní teplotě, ale ne pro přepínač režimů, ochranné odstavení a manuální vypnutí.

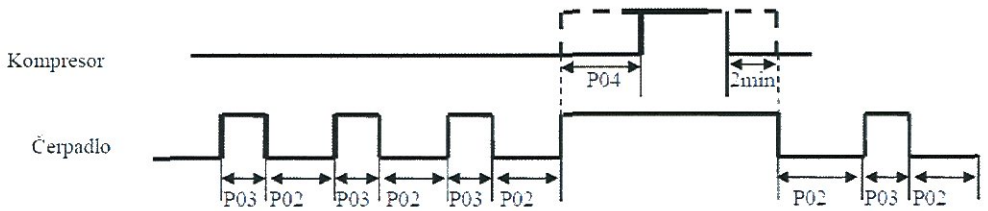
Kompresor se může zapnout 3 minuty po vypnutí. To platí za všech podmínek.

R17: Kompenzace-ON nízká AT (nízká okolní teplota, kdy bude v tomto teplotním startu pevně nastavena frekvence kompresoru)
R18: Kompenzace-VYP nízká AT (nízká okolní teplota, kdy bude na konci měření teploty, pevně nastavena frekvence kompresoru)
R19: Nízký-AT Max-Kompenzace Cíl (max. Cílová teplota při nízké okolní teplotě)
R20: Kompenzace-ON Vysoká AT (vysoká okolní teplota, když je v tomto temp startu pevně nastavena frekvence kompresoru)
R21: Kompenzace-VYP Vysoká AT (vysoká okolní teplota, kdy bude na konci měření teploty pevně nastavena frekvence kompresoru)
R22: High-AT Max-Kompenzace Cíl (max. Cílová teplota při vysoké okolní teplotě)

Parametr P (Parametr čerpadla)

V normálních režimech chlazení, vytápění a elektrického ohřevu se vodní čerpadlo spustí nejméně o čas P04 dříve a vypne o 2 minuty později než kompresor. Vodní čerpadlo se má zapnout vždy během rozmrazování. Regulátor začne prověřovat průtokový spínač po čase P04-10s. Pokud se zjistí, že je průtokový spínač po dobu 10s zapnutý, může se spustit kompresor.

P01——Pracovní režim
P02——Délka pracovního intervalu
P03——Doba chodu
P04——Předsunutá doba spuštění
P05——Manuální ovládání



Tabulka závad jednotky N8A

Ochrana/závada	Zobrazená chyba	Příčina	Způsob nápravy
Závada na snímači vstupní teploty	P01	Teplotní snímač je zničený nebo došlo ke zkratu	Zkontroluje nebo vyměňte teplotní snímač
Závada na snímači výstupní teploty	P02	Teplotní snímač je zničený nebo došlo ke zkratu	Zkontroluje nebo vyměňte teplotní snímač
Snímač teploty v nádrži	P03	Teplotní snímač je zničený nebo došlo ke zkratu	Zkontroluje nebo vyměňte teplotní snímač
Závada snímače okolní teploty	P04	Teplotní snímač je zničený nebo došlo ke zkratu	Zkontroluje nebo vyměňte teplotní snímač
Teplotní snímač na sání má závadu	P17	Teplotní snímač je zničený nebo došlo ke zkratu	Zkontroluje nebo vyměňte teplotní snímač
Teplotní snímač spirály	P153	Teplotní snímač je zničený nebo došlo ke zkratu	Zkontroluje nebo vyměňte teplotní snímač
Teplotní snímač odtahu	P181	Teplotní snímač je zničený nebo došlo ke zkratu	Zkontroluje nebo vyměňte teplotní snímač
Přehřátí odtahu	P182	Teplotní snímač je zničený nebo došlo ke zkratu	Zkontroluje nebo vyměňte teplotní snímač
Závada na snímači tlaku na sání	PP2	Tlakový snímač je vadný	Zkontroluje nebo vyměňte tlakový snímač
Závada na snímači tlaku na odtahu	PP1	Tlakový snímač je vadný	Zkontroluje nebo vyměňte tlakový snímač
Ochrana při nízké okolní teplotě	TP	Teplota prostředí je nízká	
Ochrana elekt. obvodu proti přehřátí	E04	Přetížení kompresoru	Zkontrolujte, zda systém kompresoru pracuje normálně
Chyba komunikace	E08	Chyba komunikace mezi ovladačem soustavy a základní deskou	Zkontrolujte připojení mezi vzdáleným ovladačem soustavy a základní deskou
Ochrana proti vysokému tlaku	E11	Vadný vysokotlaký spínač	Zkontrolujte tlakový spínač a chladicí obvod
Ochrana proti nízkému tlaku	E12	Ochrana proti nízkému tlaku 1	Zkontrolujte tlakový spínač a chladicí obvod
Primární ochrana proti zamrznutí	E19	Okolní teplota je nízká	
Sekundární ochrana proti zamrznutí	E29	Okolní teplota je nízká	

Tabulka závad jednotky N8A

Ochrana/závada	Zobrazená chyba	Příčina	Způsob nápravy
Ochrana průtokovým spínačem	E032	Ve vodním systému není žádné/malé množství vody	Zkontrolujte průtok vody a vodní čerpadlo
Odstavení kompresoru kvůli proudovému přetížení	E051	Přetížení kompresoru	Zkontrolujte, zda systém kompresoru pracuje normálně
Ochrana proti zamrznutí	E171	Nedostatečný průtok vody	Zkontrolujte průtok vody v potrubí a prověřte, jestli není vodní systém ucpaný
Závada na stejnosměrném motoru ventilátoru 1	F031	1. Motor má zablokovaný rotor 2. V propojení mezi modulem stejnosměrného motoru a motorem ventilátoru je závada	1. Vyměňte motor ventilátoru 2. Zkontrolujte zapojení vodičů a ujistěte se, že jsou řádně propojeny
Závada na stejnosměrném motoru ventilátoru 2	F032	1. Motor má zablokovaný rotor 2. V propojení mezi modulem stejnosměrného motoru a motorem ventilátoru je závada	1. Vyměňte motor ventilátoru 2. Zkontrolujte zapojení vodičů a ujistěte se, že jsou řádně propojeny
Chyba komunikace u stejnosměrného motoru ventilátoru	E081	Chyba komunikace mezi modulem pro řízení otáček a základní deskou	Zkontrolujte připojení jednotek

Tabulka závad jednotky N8A

Ochrana/závada	Zobrazená chyba	Příčina	Způsob nápravy
Odstavení IPM kvůli proudovému přetížení	F00	Velký vstupní proud na IPM	Zkontrolujte a nastavte měření proudu
Závada na aktivaci kompresoru	F01	Výpadek fáze, poškozený hardware pro krokování nebo pohon	Zkontrolujte měřicí napětí, zkontrolujte hardware desky frekvenčního měniče
Závada PFC	F03	Ochrana obvodu PFC	Zkontrolujte, jestli nedošlo na pojistce PFC ke zkratu
Přetížení stejnosměrné sběrnice	F05	Napětí ss sběrnice<přetížení ss sběrnice Hodnota pro ochranu napětí	Zkontrolujte naměřenou hodnotu napětí na vstupu
Podproud stejnosměrné sběrnice	F06	Napětí ss sběrnice<podproud ss sběrnice Hodnota pro ochranu napětí	Zkontrolujte naměřenou hodnotu napětí na vstupu
Podproud na vstupu střídavého napětí	F07	Vstupní napětí je nedostatečné, důsledkem je malý vstupní proud	Zkontrolujte naměřenou hodnotu napětí na vstupu
Přetížení na vstupu střídavého napětí	F08	Vstupní napětí je příliš velké, důsledkem je velký vstupní proud	Zkontrolujte a nastavte měření proudu
Chyba vstupního vzorkovacího napětí	F09	Špatné vzorkování vstupního napětí	Zkontrolujte a nastavte měření proudu
Chyba komunikace mezi DSP a PFC	F10	Špatné připojení DSP a PFC	Zkontrolujte připojení jednotek
Chyba komunikace (DSP)	F11	Chyba komunikace mezi DSP a deskou invertoru	Zkontrolujte připojení jednotek
Chyba komunikace (deska invertoru)	F12	Chyba komunikace mezi invertorem a základní deskou	Zkontrolujte připojení mezi vzdáleným invertorem a základní deskou
Přehřátí a odstavení modulu IPM	F13	Modul IPM je přehřátý	Zkontrolujte a nastavte měření proudu
Hlášení o slabém magnetismu	F14	Magnetická síla kompresoru je nedostatečná	
Chybí fáze vstupního napětí	F15	Výpadek fáze vstupního napětí	Zkontrolujte a změřte napětí
Chyba vzorkovacího proudu IPM	F16	Vzorkovací obvod IPM je vadný	Zkontrolujte a nastavte měření proudu
Závada senzoru modulu/chladiče	F17	Snímač je přehřátý	Zkontrolujte a nastavte měření proudu
Hlášení o přehřátí silového spínače IGBT	F20	Snímač je přehřátý	Zkontrolujte a nastavte měření proudu

Tabulka závad jednotky N8A

Ochrana/závada	Zobrazená chyba	Příčina	Způsob nápravy
Hlášení o přetížení	F21	Vstupní proud kompresoru je příliš velký	Zkontrolujte a nastavte měření proudu
Hlášení o proudovém přetížení vstupu stř. proudu	F22	Vstupní proud je příliš velký	Zkontrolujte a nastavte měření proudu
Hlášení poruchy paměti EEPROM	F23	Chyba MCU	
Hlášení o narušení zákazu aktivace paměti EEPROM	F24	Chyba MCU	
Podproud na LP 15V	F25	Napětí na V15V je příliš vysoké nebo nedostatečné	Zkontrolujte, jestli je vstupní napětí V15V v rozsahu 13,5V~16,5V
Hlášení o přehřátí silového spínače IGBT	F26	Teplota snímače je příliš velká	Zkontrolujte a nastavte měření proudu

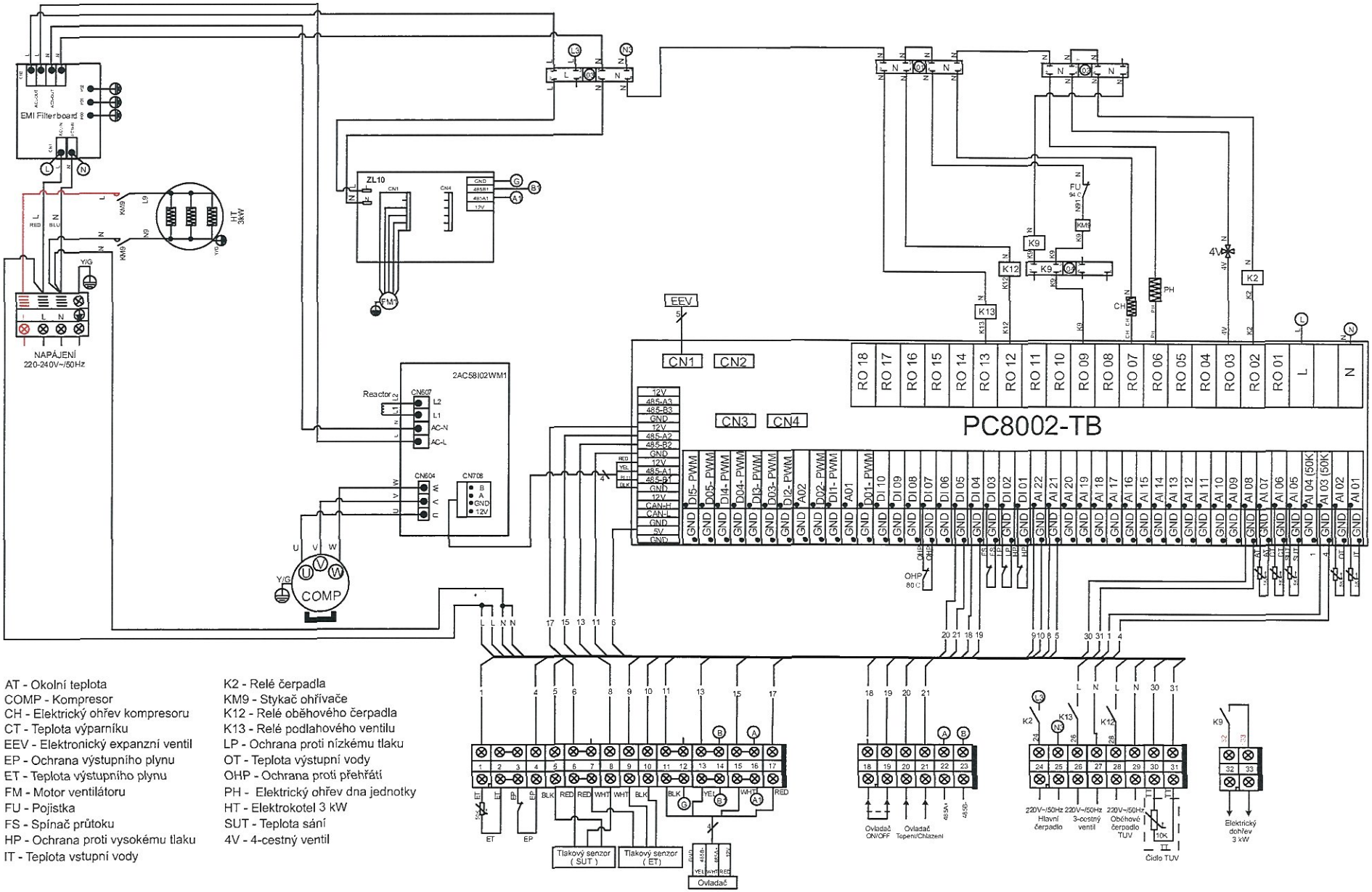
EEPROM : Datový paměťový čip - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (Elektronicky Vymazatelná Paměť pouze pro čtení). Jedná se o elektricky mazatelnou semipermanentní (nevolatilní) paměť typu ROM-RAM. Paměť má typickou životnost 200 tisíc zápisů (ATMega16) což je řádově více než paměť typu flash, další výhodou pamětí EEPROM je vyšší životnost dat v nich uložených, Typická hodnota Data Retention je 20 let (ATMega16), což je opět řádově více než u pamětí typu flash.

DSP : Řídicí čip řízení
Digitální signálový procesor nebo také digitální signální procesor (zkratka DSP) je mikroprocesor, jehož návrh je optimalizován pro algoritmy používané při zpracování digitálně reprezentovaných signálů.

PFC – obvod pro kompenzaci účiníku (Power Factor Correction). Účiník (PF) vyjadřuje, jak velkou část zdánlivého výkonu lze reálně přeměnit na užitečnou energii. Účiník závisí na vzájemném fázovém posunu napětí a proudu spotřebiče v rozvodné síti. Jeho hodnota se pohybuje mezi hodnotou nula a jedna. Čím je hodnota PF vyšší, tím efektivněji spotřebič využívá energii ze sítě.

IPM GB IGBT: Inteligentní Napájecí Modul - Výkonový modul; je to nejdůležitější modul pohonné desky, kompresor je jím poháněn a má také ochranné funkce, jako je ochrana proudu nebo napětí

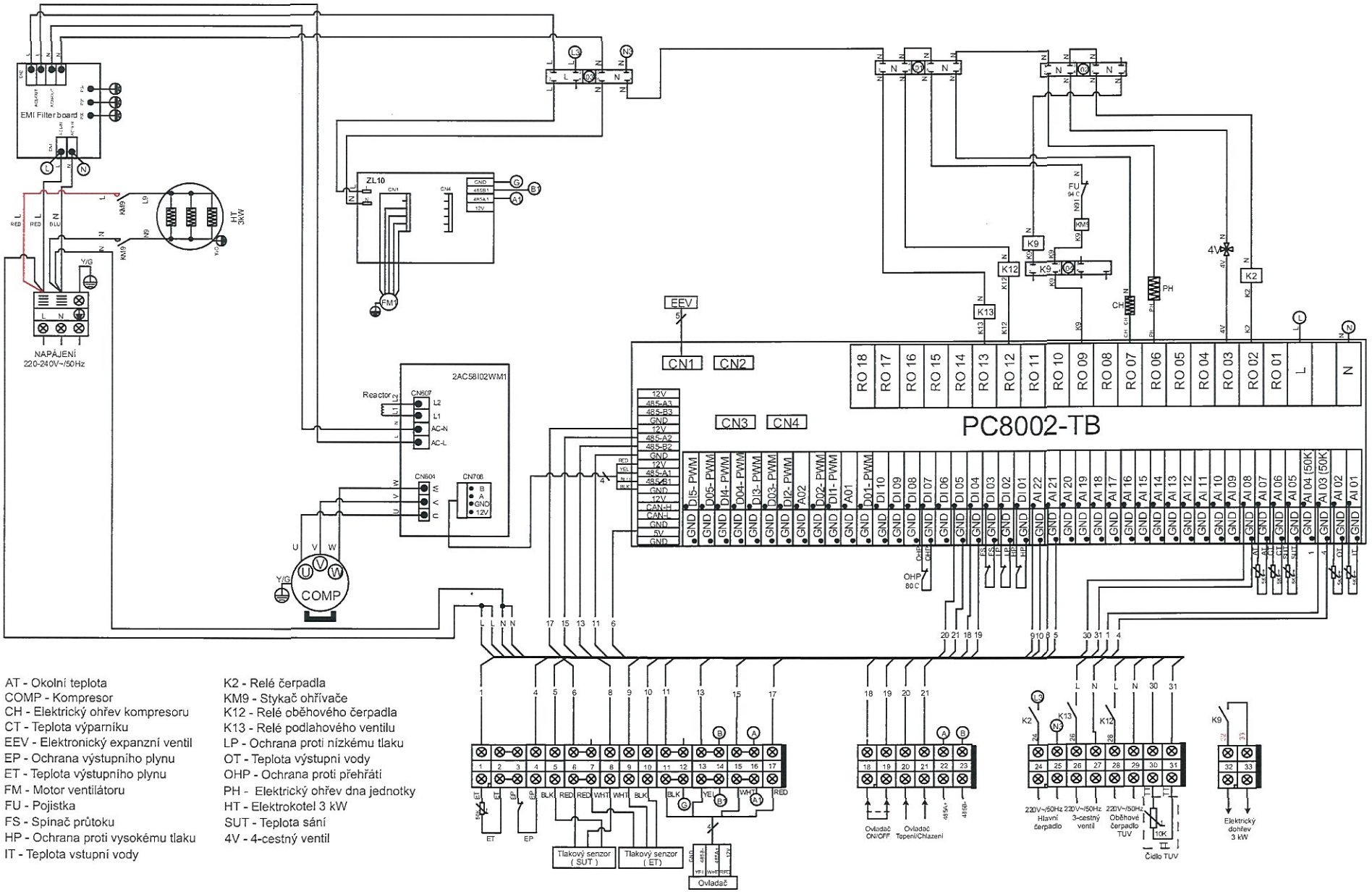
Elektrické schéma zapojení jednotky N8A s jističem 20B



AT - Okolní teplota
COMP - Kompresor
CH - Elektrický ohřev kompresoru
CT - Teplota výparníku
EEV - Elektronický expanzní ventil
EP - Ochrana výstupního plynu
ET - Teplota výstupního plynu
FM - Motor ventilátoru
FU - Pojistka
FS - Spínač průtoku
HP - Ochrana proti vysokému tlaku
IT - Teplota vstupní vody

K2 - Relé čerpadla
KM9 - Stykač ohřívače
K12 - Relé oběhového čerpadla
K13 - Relé podlahového ventilu
LP - Ochrana proti nízkému tlaku
OT - Teplota výstupní vody
OHP - Ochrana proti přehřátí
PH - Elektrický ohřev dna jednotky
HT - Elektrokotel 3 kW
SUT - Teplota sání
4V - 4-cestný ventil

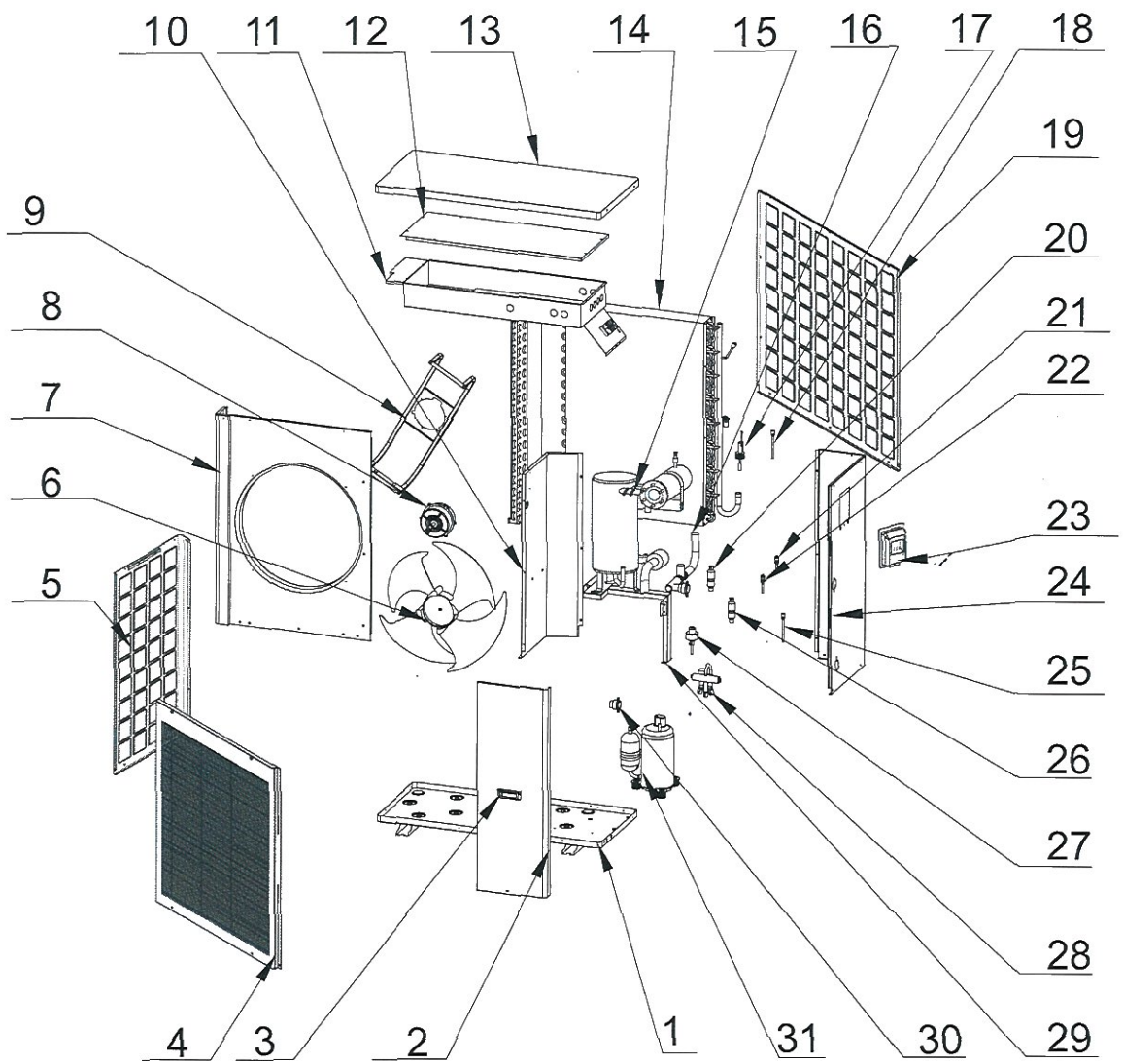
Elektrické schéma zapojení jednotky N8A s jističem 32B



AT - Okolní teplota
COMP - Kompresor
CH - Elektrický ohřev kompresoru
CT - Teplota výparníku
EEV - Elektronický expanzní ventil
EP - Ochrana výstupního plynu
ET - Teplota výstupního plynu
FM - Motor ventilátoru
FU - Pojistka
FS - Spínač průtoku
HP - Ochrana proti vysokému tlaku
IT - Teplota vstupní vody

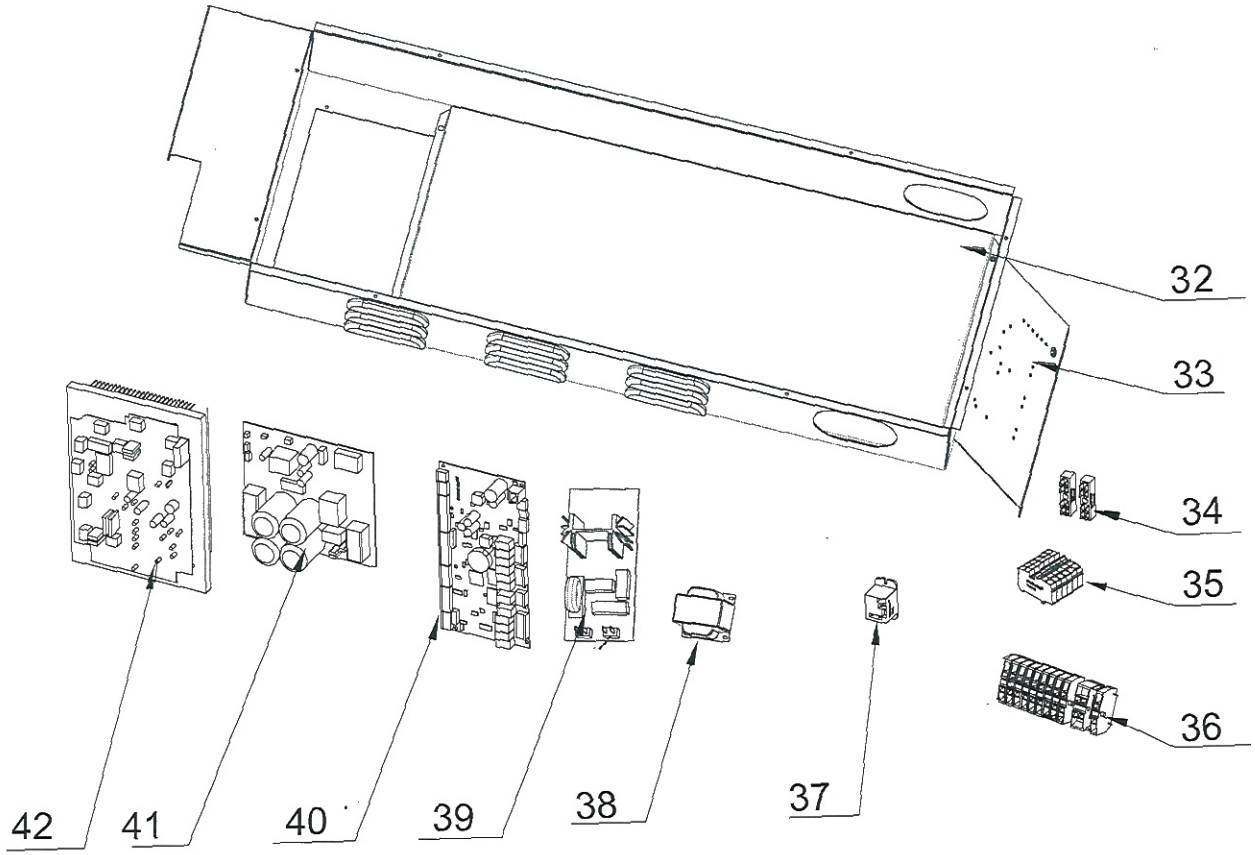
K2 - Relé čerpadla
KM9 - Stykač ohřívače
K12 - Relé oběhového čerpadla
K13 - Relé podlahového ventilu
LP - Ochrana proti nízkému tlaku
OT - Teplota výstupní vody
OHP - Ochrana proti přehřátí
PH - Elektrický ohřev dna jednotky
HT - Elektrokotel 3 kW
SUT - Teplota sání
4V - 4-cestný ventil

Označení náhradních dílů jednotky N8A



Číslo	Kód	Název	Množ.
1	35010-210092	Základní panel	1
2	35010-210223	Přední pravý boční panel	1
3	20001-220001	Rukojeť	1
4	35010-210257	Přední kryt ventilátoru	1
5	35010-210228	Levý boční kryt	1
6	20000-270004	Axiální vrtule ventilátoru	1
7	35010-210263	Přední panel pro ventilátor	1
8	20000-330132	DC motor ventilátoru	1
9	35019-210135	Motor support	1
10	35010-210102	Konzole motoru ventilátoru	1
11	71000042	Box pro elektrické komponenty	1
12	35010-210099	Kryt elektrického boxu	1
13	35010-210231	Horní kryt	1
14	35010-120020	Výparník	1
15	35010-120021	Trubkový výměník s elektro kotlem	1
16	20000-130341	Připojovací potrubí	1
17	20000-360005	Spínač průtoku vody	1
18	20000-360072	Snímač vysokého tlaku	1
19	35010-210229	Zadní kryt výpadníku	1
20	20000-140027	Filtr	2
21	20000-140150	Kontrolní ventil	1
22	20000-140512	Kontrolní ventil	1
23	20000-220346	Připojovací box	1
24	301070-00000058	Pravý boční panel	1
25	20000-360123	Snímač nízkého tlaku	1
26	20000-360110	Vysokotlaký spínač	1
27	20000-140534	Elektronický expanzní ventil	1
28	2004-1437	Čtyřcestný ventil	1
29	35010-210105	Konzole trubkového výměníku	1
30	20000-130121	Připojovací komponent	1
31	20000-110217	Kompresor	1

Označení náhradních dílů jednotky N8A



Číslo	Kód	Název	Množ.	Číslo	Kód	Název	Množ.
32	35010-210256	Box pro elektrické komponenty	1	38	20000-370028	Invertorový reaktor	1
33	35010-210100	Boční připojovací box	1	39	20000-430228	Filtrační deska měniče	1
34	2000-3909	2-pólová svorka	2	40	20000-310134	Základní řídící deska	1
35	20000-390073	Svorkovnice	6	41	20000-310135	Modul rychlosti ventilátoru	1
36	20000-390046	Svorkovnice	18	42	20000-430194	Deska ovladače měniče	1
37	20000-360297	Relé	1				